

Table S1. Phantom construction checked against ICRP Publication 145 reference values. Masses and volumes are derived from the distributed data; the mesh volume is the value FLUKA reports for the imported geometry.

Quantity	Male	ICRP	Female	ICRP
Total mass	73.0 kg	73 kg	60.0 kg	60 kg
Standing height, from the mesh	176.0 cm	176 cm	163.0 cm	163 cm
Red bone marrow	1169 g	1170 g	899 g	900 g
Yellow bone marrow	2480 g	2480 g	1800 g	1800 g
Tetrahedra	8 233 413	–	8 582 677	–
Degenerate elements	0	–	0	–
Mesh volume vs ICRP organ table	71 124.8 cm ³	exact	59 272.9 cm ³	exact

Table S2. Agreement between FLUKA and each reference code. Ratio is FLUKA / reference, over organs where both have a relative error of 10% or better.

Case	Reference	Organs	Median	Min	Max	Within 5%	Within 10%
AM Internal	Geant4	140	1.0006	0.894	1.207	121	131
	MCNP6	138	0.9998	0.706	1.508	120	133
	PHITS	140	1.0019	0.729	1.641	125	133
AM External	Geant4	98	0.9925	0.830	1.179	65	89
	MCNP6	97	0.9948	0.735	1.232	65	85
	PHITS	97	0.9929	0.864	1.274	65	90
AF Internal	Geant4	144	1.0029	0.843	1.183	119	137
	MCNP6	141	0.9996	0.753	1.326	120	133
	PHITS	141	0.9994	0.779	1.357	121	133
AF External	Geant4	101	0.9999	0.774	1.289	61	84
	MCNP6	101	1.0062	0.794	1.149	61	84
	PHITS	100	0.9960	0.859	1.239	59	87

Table S3. Adult male, internal exposure (uniform liver source). Absorbed dose per primary history, Gy. σ is the FLUKA statistical uncertainty. Ratios are FLUKA / reference.

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
100	Adrenal_left	8.683	1.6192×10^{-15}	2.03	1.5010×10^{-15}	1.4943×10^{-15}	1.4514×10^{-15}	1.0787	1.0835	1.1156
200	Adrenal_right	8.683	6.9707×10^{-15}	2.02	6.9800×10^{-15}	6.9341×10^{-15}	6.9990×10^{-15}	0.9987	1.0053	0.9960
300	ET1(0-8)	0.022	4.0081×10^{-17}	48.60	5.4740×10^{-17}	5.4261×10^{-17}	2.3028×10^{-16}	0.7322	0.7387	0.1741
301	ET1(8-40)	0.090	7.5327×10^{-17}	36.12	1.0840×10^{-16}	4.6291×10^{-17}	1.6950×10^{-16}	0.6949	1.6272	0.4444
302	ET1(40-50)	0.028	5.9534×10^{-17}	38.55	8.0300×10^{-17}	6.1021×10^{-17}	9.1044×10^{-17}	0.7414	0.9756	0.6539
303	ET1(50-Surface)	11.291	1.1052×10^{-16}	10.22	1.0930×10^{-16}	9.9985×10^{-17}	1.0278×10^{-16}	1.0112	1.1054	1.0753
400	ET2(-15-0)	0.141	1.2507×10^{-16}	22.58	1.5790×10^{-16}	1.4892×10^{-16}	1.6047×10^{-16}	0.7921	0.8398	0.7794
401	ET2(0-40)	0.390	1.0823×10^{-16}	18.20	1.5580×10^{-16}	1.3367×10^{-16}	1.6621×10^{-16}	0.6947	0.8097	0.6512
402	ET2(40-50)	0.098	8.0056×10^{-17}	21.76	2.0230×10^{-16}	1.2720×10^{-16}	1.6192×10^{-16}	0.3957	0.6294	0.4944
403	ET2(50-55)	0.049	1.7277×10^{-16}	42.81	1.5340×10^{-16}	1.2379×10^{-16}	2.8693×10^{-16}	1.1263	1.3957	0.6021
404	ET2(55-65)	0.098	1.5474×10^{-16}	24.51	1.6090×10^{-16}	1.1111×10^{-16}	1.3459×10^{-16}	0.9617	1.3927	1.1497
405	ET2(65-Surface)	28.808	1.2448×10^{-16}	2.66	1.2610×10^{-16}	1.3156×10^{-16}	1.3021×10^{-16}	0.9871	0.9462	0.9560
500	Oral_mucosa_tongue	0.086	1.4428×10^{-16}	22.27	1.5100×10^{-16}	1.7837×10^{-16}	1.0301×10^{-16}	0.9555	0.8089	1.4007
501	Oral_mucosa_mouth_floor	0.024	4.2695×10^{-17}	18.26	1.3370×10^{-16}	8.2160×10^{-17}	1.4438×10^{-16}	0.3193	0.5197	0.2957
600	Oral_mucosa_lips_and_cheeks	0.023	1.7588×10^{-16}	53.83	1.8500×10^{-16}	8.4059×10^{-17}	2.2841×10^{-16}	0.9507	2.0923	0.7700
700	Trachea	10.364	5.2764×10^{-16}	4.11	5.4070×10^{-16}	5.2765×10^{-16}	5.3186×10^{-16}	0.9758	1.0000	0.9921
800	BB(-11-6)	0.025	1.0718×10^{-15}	12.80	1.1320×10^{-15}	1.3743×10^{-15}	1.5033×10^{-15}	0.9468	0.7799	0.7130
801	BB(-6-0)	0.031	1.2317×10^{-15}	19.73	1.1750×10^{-15}	1.0727×10^{-15}	1.2890×10^{-15}	1.0482	1.1482	0.9555
802	BB(0-10)	0.052	1.1261×10^{-15}	8.23	9.6070×10^{-16}	1.3752×10^{-15}	1.5450×10^{-15}	1.1722	0.8189	0.7289
803	BB(10-35)	0.130	1.2004×10^{-15}	8.89	1.0210×10^{-15}	1.3112×10^{-15}	1.2447×10^{-15}	1.1757	0.9155	0.9644
804	BB(35-40)	0.026	1.1523×10^{-15}	13.63	1.0240×10^{-15}	1.3359×10^{-15}	1.0863×10^{-15}	1.1253	0.8625	1.0607
805	BB(40-50)	0.052	1.3542×10^{-15}	12.82	1.1090×10^{-15}	1.2578×10^{-15}	1.3736×10^{-15}	1.2211	1.0766	0.9859
806	BB(50-60)	0.052	1.0498×10^{-15}	10.64	1.0610×10^{-15}	1.1524×10^{-15}	1.0133×10^{-15}	0.9894	0.9109	1.0360
807	BB(60-70)	0.053	1.1666×10^{-15}	10.53	1.0310×10^{-15}	1.2712×10^{-15}	1.1727×10^{-15}	1.1316	0.9178	0.9948
808	BB(70-surface)	2.777	1.2045×10^{-15}	3.50	1.2370×10^{-15}	1.1636×10^{-15}	1.1936×10^{-15}	0.9737	1.0351	1.0091
900	Blood_in_large_arteries_head	1.505	2.0966×10^{-16}	9.70	1.8250×10^{-16}	1.7956×10^{-16}	2.0094×10^{-16}	1.1488	1.1676	1.0434
910	Blood_in_large_veins_head	6.944	1.8327×10^{-16}	7.83	2.0490×10^{-16}	2.0091×10^{-16}	1.8904×10^{-16}	0.8944	0.9122	0.9695
1000	Blood_in_large_arteries_trunk	193.183	1.4135×10^{-15}	0.35	1.4230×10^{-15}	1.4148×10^{-15}	1.4114×10^{-15}	0.9933	0.9991	1.0015
1010	Blood_in_large_veins_trunk	444.022	9.5223×10^{-16}	0.36	9.4920×10^{-16}	9.5213×10^{-16}	9.4963×10^{-16}	1.0032	1.0001	1.0027
1100	Blood_in_large_arteries_arms	32.466	6.0027×10^{-16}	1.53	6.0900×10^{-16}	6.0140×10^{-16}	5.9622×10^{-16}	0.9857	0.9981	1.0068
1110	Blood_in_large_veins_arms	167.307	4.6750×10^{-16}	0.82	4.6800×10^{-16}	4.7410×10^{-16}	4.7003×10^{-16}	0.9989	0.9861	0.9946
1200	Blood_in_large_arteries_legs	108.846	6.3946×10^{-18}	10.79	4.8590×10^{-18}	5.9281×10^{-18}	4.9311×10^{-18}	1.3160	1.0787	1.2968
1210	Blood_in_large_veins_legs	389.725	5.9173×10^{-18}	5.15	5.4580×10^{-18}	5.7212×10^{-18}	5.8207×10^{-18}	1.0842	1.0343	1.0166
1300	Humeri_upper_cortical	159.335	4.1004×10^{-16}	0.99	4.1220×10^{-16}	3.9971×10^{-16}	3.9935×10^{-16}	0.9948	1.0258	1.0268
1400	Humeri_upper_spogiosa	145.689	3.1797×10^{-16}	1.44	3.1250×10^{-16}	3.0231×10^{-16}	3.0696×10^{-16}	1.0175	1.0518	1.0359
1500	Humeri_upper_medullary_cavity	34.244	5.6092×10^{-16}	1.64	5.6420×10^{-16}	5.6598×10^{-16}	5.5727×10^{-16}	0.9942	0.9911	1.0066

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
1600	Humeri_lower_cortical	106.582	6.4364×10^{-16}	0.64	6.5800×10^{-16}	6.5654×10^{-16}	6.5442×10^{-16}	0.9782	0.9804	0.9835
1700	Humeri_lower_spongiosa	50.890	5.8751×10^{-16}	1.28	5.7970×10^{-16}	5.8906×10^{-16}	5.7645×10^{-16}	1.0135	0.9974	1.0192
1800	Humeri_lower_medullary_cavity	37.397	7.0103×10^{-16}	1.91	7.1040×10^{-16}	7.1218×10^{-16}	7.1526×10^{-16}	0.9868	0.9844	0.9801
1900	Ulnae_and_radri_cotical	273.498	2.0396×10^{-16}	1.11	2.0400×10^{-16}	2.0437×10^{-16}	2.0280×10^{-16}	0.9998	0.9980	1.0057
2000	Ulnae_and_radri_spongiosa	154.981	2.9488×10^{-16}	0.94	2.9310×10^{-16}	2.9233×10^{-16}	2.9505×10^{-16}	1.0061	1.0087	0.9994
2100	Ulnae_and_radri_medullary_cavity	22.996	1.5416×10^{-16}	4.35	1.5530×10^{-16}	1.6112×10^{-16}	1.5846×10^{-16}	0.9926	0.9568	0.9728
2200	Wrists_and_hand_bones_cortical	181.529	3.3043×10^{-17}	2.34	3.1460×10^{-17}	3.1331×10^{-17}	3.2140×10^{-17}	1.0503	1.0546	1.0281
2300	Wrists_and_hand_bones_spongiosa	118.927	3.6008×10^{-17}	3.46	2.9840×10^{-17}	3.1458×10^{-17}	3.3683×10^{-17}	1.2067	1.1446	1.0690
2400	Clavicles_cortical	48.252	4.2703×10^{-16}	1.77	4.2720×10^{-16}	4.2182×10^{-16}	4.1536×10^{-16}	0.9996	1.0124	1.0281
2500	Clavicles_spongiosa	45.057	4.2277×10^{-16}	2.25	4.0370×10^{-16}	4.1070×10^{-16}	4.0969×10^{-16}	1.0472	1.0294	1.0319
2600	Cranium_cortical	568.469	5.6743×10^{-17}	1.36	5.5960×10^{-17}	5.6755×10^{-17}	5.5898×10^{-17}	1.0140	0.9998	1.0151
2700	Cranium_spongiosa	382.073	5.8130×10^{-17}	1.64	5.7840×10^{-17}	5.7949×10^{-17}	5.5367×10^{-17}	1.0050	1.0031	1.0499
2800	Femora_upper_cortical	253.548	3.7147×10^{-17}	2.32	3.7920×10^{-17}	3.9095×10^{-17}	3.8569×10^{-17}	0.9796	0.9502	0.9631
2900	Femora_upper_spongiosa	413.232	5.3760×10^{-17}	1.60	5.4690×10^{-17}	5.4392×10^{-17}	5.3505×10^{-17}	0.9830	0.9884	1.0048
3000	Femora_upper_medullary_cavity	26.045	1.0698×10^{-17}	15.03	1.6230×10^{-17}	1.5748×10^{-17}	1.1168×10^{-17}	0.6592	0.6794	0.9579
3100	Femora_lower_cortical	307.761	4.4973×10^{-18}	6.30	4.3780×10^{-18}	4.3755×10^{-18}	4.4764×10^{-18}	1.0272	1.0278	1.0047
3200	Femora_lower_spongiosa	373.652	1.8867×10^{-18}	12.71	2.0380×10^{-18}	1.7701×10^{-18}	2.0068×10^{-18}	0.9258	1.0659	0.9402
3300	Femora_lower_medullary_cavity	82.179	5.2929×10^{-18}	8.70	5.2010×10^{-18}	5.5415×10^{-18}	6.7632×10^{-18}	1.0177	0.9551	0.7826
3400	Tibiae_fibulae_and_patellae_cortical	536.651	6.4501×10^{-19}	13.01	6.0220×10^{-19}	5.6098×10^{-19}	6.1329×10^{-19}	1.0711	1.1498	1.0517
3500	Tibiae_fibulae_and_patellae_spongiosa	621.408	8.2297×10^{-19}	13.52	8.1520×10^{-19}	6.5314×10^{-19}	8.7312×10^{-19}	1.0095	1.2600	0.9426
3600	Tibiae_fibulae_and_patellae_medullary_cavity	579.815	2.5905×10^{-19}	39.02	1.6990×10^{-19}	1.6237×10^{-19}	6.0636×10^{-20}	1.5247	1.5954	4.2722
3700	Ankles_and_foot_cortical	234.882	9.1934×10^{-19}	23.28	1.0140×10^{-18}	8.2332×10^{-19}	1.3176×10^{-18}	0.9066	1.1166	0.6977
3800	Ankles_and_foot_spongiosa	432.615	5.3372×10^{-19}	18.47	5.3570×10^{-19}	6.2033×10^{-19}	6.0361×10^{-19}	0.9963	0.8604	0.8842
3900	Mandible_cortical	76.877	1.5768×10^{-16}	1.83	1.5200×10^{-16}	1.5741×10^{-16}	1.5694×10^{-16}	1.0374	1.0017	1.0047
4000	Mandible_spongiosa	56.287	1.7365×10^{-16}	2.25	1.6730×10^{-16}	1.7857×10^{-16}	1.6525×10^{-16}	1.0380	0.9725	1.0508
4100	Pelvis_cortical	402.595	1.8184×10^{-16}	0.72	1.8540×10^{-16}	1.8513×10^{-16}	1.8487×10^{-16}	0.9808	0.9822	0.9836
4200	Pelvis_spongiosa	619.672	1.6895×10^{-16}	0.46	1.6850×10^{-16}	1.7131×10^{-16}	1.7008×10^{-16}	1.0027	0.9862	0.9934
4300	Ribs_cortical	368.797	1.9718×10^{-15}	0.26	1.9690×10^{-15}	1.9693×10^{-15}	1.9594×10^{-15}	1.0014	1.0013	1.0063
4400	Ribs_spongiosa	457.351	2.0087×10^{-15}	0.26	2.0020×10^{-15}	2.0088×10^{-15}	2.0099×10^{-15}	1.0033	0.9999	0.9994
4500	Scapulae_cortical	223.333	5.0595×10^{-16}	0.56	5.0460×10^{-16}	5.0512×10^{-16}	5.0091×10^{-16}	1.0027	1.0017	1.0101
4600	Scapulae_spongiosa	156.670	4.4522×10^{-16}	0.76	4.5050×10^{-16}	4.5105×10^{-16}	4.4475×10^{-16}	0.9883	0.9871	1.0011
4700	Cervical_spine_cortical	103.943	1.9192×10^{-16}	1.79	1.9290×10^{-16}	1.8272×10^{-16}	1.9081×10^{-16}	0.9949	1.0504	1.0058
4800	Cervical_spine_spongiosa	78.915	1.8726×10^{-16}	2.48	1.8580×10^{-16}	1.8999×10^{-16}	1.8669×10^{-16}	1.0079	0.9856	1.0030
4900	Thoracic_spine_cortical	289.440	1.5908×10^{-15}	0.49	1.5910×10^{-15}	1.5918×10^{-15}	1.5942×10^{-15}	0.9999	0.9994	0.9979
5000	Thoracic_spine_spongiosa	345.222	2.0668×10^{-15}	0.21	2.0650×10^{-15}	2.0666×10^{-15}	2.0693×10^{-15}	1.0009	1.0001	0.9988
5100	Lumbar_spine_cortical	188.047	1.0491×10^{-15}	0.37	1.0500×10^{-15}	1.0527×10^{-15}	1.0471×10^{-15}	0.9991	0.9965	1.0019
5200	Lumbar_spine_spongiosa	291.584	1.1746×10^{-15}	0.73	1.1790×10^{-15}	1.1818×10^{-15}	1.1657×10^{-15}	0.9963	0.9939	1.0077
5300	Sacrum_cortical	110.320	2.4635×10^{-16}	1.53	2.4810×10^{-16}	2.5421×10^{-16}	2.4752×10^{-16}	0.9930	0.9691	0.9953
5400	Sacrum_spongiosa	192.224	2.5844×10^{-16}	1.60	2.6220×10^{-16}	2.6749×10^{-16}	2.6085×10^{-16}	0.9857	0.9662	0.9908

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
5500	Sternum_cortical	9.991	1.7180×10^{-15}	1.94	1.7170×10^{-15}	1.7125×10^{-15}	1.7119×10^{-15}	1.0006	1.0032	1.0036
5600	Sternum_spongiosa	61.420	1.7261×10^{-15}	0.76	1.7250×10^{-15}	1.7341×10^{-15}	1.7208×10^{-15}	1.0006	0.9954	1.0031
5700	Cartilage_costal	56.331	3.0731×10^{-15}	0.86	3.0150×10^{-15}	3.0236×10^{-15}	2.9930×10^{-15}	1.0193	1.0164	1.0268
5800	Cartilage_discs	82.063	1.6338×10^{-15}	0.76	1.6450×10^{-15}	1.6600×10^{-15}	1.6434×10^{-15}	0.9932	0.9842	0.9942
6100	Brain	1517.390	4.8824×10^{-17}	0.95	4.7740×10^{-17}	4.9604×10^{-17}	4.8408×10^{-17}	1.0227	0.9843	1.0086
6200	Breast_left_adipose_tissue	7.769	8.2631×10^{-16}	4.80	8.3200×10^{-16}	8.1834×10^{-16}	8.1665×10^{-16}	0.9932	1.0097	1.0118
6300	Breast_left_glandular_tissue	5.180	6.9997×10^{-16}	3.78	7.1170×10^{-16}	6.7854×10^{-16}	7.2356×10^{-16}	0.9835	1.0316	0.9674
6400	Breast_right_adipose_tissue	7.769	2.7900×10^{-15}	2.62	2.9160×10^{-15}	2.8025×10^{-15}	2.7605×10^{-15}	0.9568	0.9955	1.0107
6500	Breast_right_glandular_tissue	5.180	2.4683×10^{-15}	1.79	2.4610×10^{-15}	2.5070×10^{-15}	2.5622×10^{-15}	1.0030	0.9846	0.9634
6600	Eye_lens_sensitive_left	0.039	1.0975×10^{-17}	67.06	6.0170×10^{-17}	1.1877×10^{-17}	5.2957×10^{-17}	0.1824	0.9241	0.2072
6601	Eye_lens_insensitive_left	0.189	1.7760×10^{-17}	96.80	3.7090×10^{-17}	1.0937×10^{-16}	1.1874×10^{-17}	0.4788	0.1624	1.4957
6700	Cornea_left	1.113	7.0267×10^{-17}	19.23	6.4090×10^{-17}	6.7903×10^{-17}	4.5523×10^{-17}	1.0964	1.0348	1.5436
6701	Aqueous_left	0.308	1.0994×10^{-16}	64.83	4.0290×10^{-17}	6.3538×10^{-17}	2.7145×10^{-17}	2.7288	1.7303	4.0502
6702	Vitreous_left	6.122	7.0261×10^{-17}	15.29	6.5490×10^{-17}	6.3704×10^{-17}	5.8032×10^{-17}	1.0729	1.1029	1.2107
6800	Eye_lens_sensitive_right	0.039	0.0000×10^0	0.00	7.9880×10^{-17}	2.4669×10^{-16}	1.6551×10^{-16}	–	–	–
6801	Eye_lens_insensitive_right	0.189	4.9221×10^{-17}	64.24	6.9380×10^{-17}	6.8350×10^{-17}	9.3092×10^{-17}	0.7094	0.7201	0.5287
6900	Cornea_right	1.113	1.3083×10^{-16}	18.49	1.1040×10^{-16}	8.6937×10^{-17}	9.0863×10^{-17}	1.1851	1.5049	1.4399
6901	Aqueous_right	0.308	7.1702×10^{-17}	49.08	7.9190×10^{-17}	1.3808×10^{-16}	5.0158×10^{-17}	0.9054	0.5193	1.4295
6902	Vitreous_right	6.122	9.8949×10^{-17}	10.59	9.4980×10^{-17}	9.3508×10^{-17}	9.1489×10^{-17}	1.0418	1.0582	1.0815
7000	Gall_bladder_wall	10.364	9.5224×10^{-15}	0.64	9.4870×10^{-15}	9.5037×10^{-15}	9.5601×10^{-15}	1.0037	1.0020	0.9961
7100	Gall_bladder_contents	58.000	9.1406×10^{-15}	0.30	9.1660×10^{-15}	9.1206×10^{-15}	9.1339×10^{-15}	0.9972	1.0022	1.0007
7200	Stomach_wall(0-60)	1.784	3.1074×10^{-15}	1.10	3.0010×10^{-15}	3.0277×10^{-15}	2.9446×10^{-15}	1.0355	1.0263	1.0553
7201	Stomach_wall(60-100)	1.193	3.1084×10^{-15}	1.25	3.0360×10^{-15}	3.0676×10^{-15}	2.9976×10^{-15}	1.0238	1.0133	1.0369
7202	Stomach_wall(100-300)	6.008	3.0124×10^{-15}	1.14	3.0050×10^{-15}	3.0647×10^{-15}	3.0223×10^{-15}	1.0024	0.9829	0.9967
7203	Stomach_wall(300-surface)	185.286	3.3123×10^{-15}	0.49	3.3030×10^{-15}	3.2986×10^{-15}	3.2751×10^{-15}	1.0028	1.0042	1.0114
7300	Stomach_contents	250.000	2.6762×10^{-15}	0.21	2.6660×10^{-15}	2.6757×10^{-15}	2.6642×10^{-15}	1.0038	1.0002	1.0045
7400	Small_intestine_wall(0-130)	14.547	9.1838×10^{-16}	1.45	9.1160×10^{-16}	9.2355×10^{-16}	9.1728×10^{-16}	1.0074	0.9944	1.0012
7401	Small_intestine_wall(130-150)	2.264	9.4811×10^{-16}	2.22	9.0760×10^{-16}	9.6281×10^{-16}	9.3855×10^{-16}	1.0446	0.9847	1.0102
7402	Small_intestine_wall(150-200)	5.692	9.3163×10^{-16}	2.06	8.8180×10^{-16}	9.3355×10^{-16}	9.0773×10^{-16}	1.0565	0.9979	1.0263
7403	Small_intestine_wall(200-surface)	840.096	9.2928×10^{-16}	0.29	9.2400×10^{-16}	9.3066×10^{-16}	9.2681×10^{-16}	1.0057	0.9985	1.0027
7500	Small_intestine_contents(-500-0)	53.337	9.1627×10^{-16}	0.61	9.1810×10^{-16}	9.2476×10^{-16}	9.2187×10^{-16}	0.9980	0.9908	0.9939
7501	Small_intestine_contents(centre-500)	296.663	9.1327×10^{-16}	0.46	9.0360×10^{-16}	9.1193×10^{-16}	9.0964×10^{-16}	1.0107	1.0015	1.0040
7600	Ascending_colon_wall(0-280)	3.071	1.8629×10^{-15}	1.79	1.7660×10^{-15}	1.7760×10^{-15}	1.7723×10^{-15}	1.0549	1.0489	1.0511
7601	Ascending_colon_wall(280-300)	0.223	1.9896×10^{-15}	2.73	1.7840×10^{-15}	1.7767×10^{-15}	1.8265×10^{-15}	1.1152	1.1198	1.0893
7602	Ascending_colon_wall(300-surface)	116.634	1.7826×10^{-15}	0.67	1.7730×10^{-15}	1.7666×10^{-15}	1.7787×10^{-15}	1.0054	1.0091	1.0022
7700	Ascending_colon_content	55.000	1.6471×10^{-15}	0.87	1.6250×10^{-15}	1.6571×10^{-15}	1.6343×10^{-15}	1.0136	0.9940	1.0078
7800	Transverse_colon_wall_right(0-280)	3.993	4.1421×10^{-15}	1.01	4.1500×10^{-15}	4.0802×10^{-15}	4.0470×10^{-15}	0.9981	1.0152	1.0235

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
7801	Transverse_colon_wall_right(280-300)	0.289	4.3072×10^{-15}	2.75	4.2770×10^{-15}	4.3682×10^{-15}	4.0398×10^{-15}	1.0071	0.9860	1.0662
7802	Transverse_colon_wall_right(300-surface)	75.671	4.0834×10^{-15}	0.46	4.0510×10^{-15}	4.0661×10^{-15}	4.1004×10^{-15}	1.0080	1.0043	0.9959
7900	Transverse_colon_contents_right	95.000	3.9647×10^{-15}	0.55	3.9520×10^{-15}	3.9586×10^{-15}	3.9746×10^{-15}	1.0032	1.0015	0.9975
8000	Transverse_colon_wall_left(0-280)	2.824	1.6697×10^{-15}	2.48	1.7110×10^{-15}	1.6504×10^{-15}	1.6132×10^{-15}	0.9758	1.0117	1.0350
8001	Transverse_colon_wall_left(280-300)	0.205	1.6975×10^{-15}	4.11	1.6240×10^{-15}	1.6699×10^{-15}	1.6607×10^{-15}	1.0453	1.0165	1.0222
8002	Transverse_colon_wall_left(300-surface)	76.924	1.5800×10^{-15}	0.89	1.6000×10^{-15}	1.5780×10^{-15}	1.6061×10^{-15}	0.9875	1.0013	0.9838
8100	Transverse_colon_content_left	40.000	1.7052×10^{-15}	0.91	1.6810×10^{-15}	1.6874×10^{-15}	1.7240×10^{-15}	1.0144	1.0106	0.9891
8200	Descending_colon_wall(0-280)	2.779	7.7190×10^{-16}	4.90	7.4270×10^{-16}	8.2221×10^{-16}	7.5257×10^{-16}	1.0393	0.9388	1.0257
8201	Descending_colon_wall(280-300)	0.203	8.2451×10^{-16}	5.03	7.2600×10^{-16}	8.1481×10^{-16}	8.6219×10^{-16}	1.1357	1.0119	0.9563
8202	Descending_colon_wall(300-surface)	116.946	7.2497×10^{-16}	0.74	7.2890×10^{-16}	7.3371×10^{-16}	7.3576×10^{-16}	0.9946	0.9881	0.9853
8300	Descending_colon_content	35.000	8.3313×10^{-16}	0.91	8.4100×10^{-16}	8.5311×10^{-16}	8.2407×10^{-16}	0.9906	0.9766	1.0110
8400	Sigmoid_colon_wall(0-280)	4.451	1.5798×10^{-16}	6.08	1.6150×10^{-16}	1.6351×10^{-16}	1.6654×10^{-16}	0.9782	0.9662	0.9486
8401	Sigmoid_colon_wall(280-300)	0.324	1.8162×10^{-16}	7.74	1.3270×10^{-16}	1.9111×10^{-16}	1.4891×10^{-16}	1.3686	0.9503	1.2196
8402	Sigmoid_colon_wall(300-surface)	48.515	1.7401×10^{-16}	3.59	1.6580×10^{-16}	1.7130×10^{-16}	1.7201×10^{-16}	1.0495	1.0158	1.0116
8500	Sigmoid_colon_contents	75.000	1.6413×10^{-16}	2.62	1.7690×10^{-16}	1.7158×10^{-16}	1.7001×10^{-16}	0.9278	0.9566	0.9654
8600	Rectum_wall	39.976	1.0625×10^{-16}	2.78	1.0630×10^{-16}	1.0308×10^{-16}	1.0676×10^{-16}	0.9995	1.0307	0.9952
8700	Heart_wall	385.839	2.3853×10^{-15}	0.29	2.3940×10^{-15}	2.3965×10^{-15}	2.3877×10^{-15}	0.9964	0.9953	0.9990
8800	Blood_in_heart_chamber	510.000	2.3438×10^{-15}	0.23	2.3400×10^{-15}	2.3351×10^{-15}	2.3353×10^{-15}	1.0016	1.0037	1.0036
8900	Kidney_left_cortex	162.338	1.0302×10^{-15}	0.68	1.0290×10^{-15}	1.0208×10^{-15}	1.0245×10^{-15}	1.0011	1.0092	1.0055
9000	Kidney_left_medulla	38.359	1.0743×10^{-15}	1.00	1.0680×10^{-15}	1.0854×10^{-15}	1.0636×10^{-15}	1.0059	0.9897	1.0100
9100	Kidney_left_pelvis	7.652	1.2102×10^{-15}	3.07	1.2100×10^{-15}	1.1840×10^{-15}	1.1750×10^{-15}	1.0002	1.0222	1.0299
9200	Kidney_right_cortex	166.542	3.9176×10^{-15}	0.33	3.9030×10^{-15}	3.9184×10^{-15}	3.9137×10^{-15}	1.0037	0.9998	1.0010
9300	Kidney_right_medulla	39.362	4.3268×10^{-15}	0.74	4.3350×10^{-15}	4.2986×10^{-15}	4.3564×10^{-15}	0.9981	1.0065	0.9932
9400	Kidney_right_pelvis	7.892	4.4597×10^{-15}	1.56	4.4440×10^{-15}	4.4193×10^{-15}	4.3252×10^{-15}	1.0035	1.0091	1.0311
9500	Liver	2360.000	1.1307×10^{-14}	0.04	1.1290×10^{-14}	1.1292×10^{-14}	1.1305×10^{-14}	1.0015	1.0013	1.0002
9700	Lung(AI)_left	545.877	8.1301×10^{-16}	0.38	8.1290×10^{-16}	8.0575×10^{-16}	8.0442×10^{-16}	1.0001	1.0090	1.0107
9900	Lung(AI)_right	652.861	2.7695×10^{-15}	0.17	2.7720×10^{-15}	2.7759×10^{-15}	2.7750×10^{-15}	0.9991	0.9977	0.9980
10000	Lymphatic_nodes_ET	15.949	9.8867×10^{-17}	4.01	1.0150×10^{-16}	9.9531×10^{-17}	1.0217×10^{-16}	0.9741	0.9933	0.9677
10100	Lymphatic_nodes_thoracic	15.949	2.4716×10^{-15}	1.11	2.4830×10^{-15}	2.4902×10^{-15}	2.5170×10^{-15}	0.9954	0.9925	0.9820
10200	Lymphatic_nodes_head	5.510	2.1396×10^{-16}	7.27	2.3110×10^{-16}	2.1516×10^{-16}	2.4397×10^{-16}	0.9258	0.9944	0.8770
10300	Lymphatic_nodes_trunk	130.204	4.6175×10^{-16}	0.71	4.7620×10^{-16}	4.6252×10^{-16}	4.6025×10^{-16}	0.9696	0.9983	1.0033
10400	Lymphatic_nodes_arms	11.019	6.8898×10^{-16}	2.53	7.2820×10^{-16}	6.9155×10^{-16}	6.8041×10^{-16}	0.9461	0.9963	1.0126
10500	Lymphatic_nodes_legs	11.019	2.1877×10^{-18}	32.87	2.3130×10^{-18}	1.9458×10^{-18}	2.3439×10^{-18}	0.9458	1.1243	0.9334
10600	Muscle_head	1200.822	1.4839×10^{-16}	0.78	1.4720×10^{-16}	1.4824×10^{-16}	1.4689×10^{-16}	1.0081	1.0010	1.0102

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
10700	Muscle_trunk	14841.469	5.6564×10^{-16}	0.11	5.6600×10^{-16}	5.6608×10^{-16}	5.6565×10^{-16}	0.9994	0.9992	1.0000
10800	Muscle_arms	2843.431	3.4732×10^{-16}	0.28	3.4850×10^{-16}	3.4496×10^{-16}	3.4706×10^{-16}	0.9966	1.0068	1.0007
10900	Muscle_legs	10890.899	6.6049×10^{-18}	0.89	6.6940×10^{-18}	6.6259×10^{-18}	6.6412×10^{-18}	0.9867	0.9968	0.9945
11000	Oesophagus_wall(0-190)	1.919	1.9314×10^{-15}	2.21	2.0850×10^{-15}	1.9470×10^{-15}	2.0112×10^{-15}	0.9263	0.9920	0.9603
11001	Oesophagus_wall(190-200)	0.103	2.0986×10^{-15}	7.18	2.1570×10^{-15}	1.9902×10^{-15}	2.1087×10^{-15}	0.9729	1.0545	0.9952
11002	Oesophagus_wall(200-surface)	49.783	2.0432×10^{-15}	0.69	2.0450×10^{-15}	2.0327×10^{-15}	2.0305×10^{-15}	0.9991	1.0052	1.0062
11003	Oesophagus_contents	22.870	1.9703×10^{-15}	0.90	1.9720×10^{-15}	1.9739×10^{-15}	1.9647×10^{-15}	0.9991	0.9982	1.0029
11300	Pancreas	173.631	4.5442×10^{-15}	0.22	4.5710×10^{-15}	4.5488×10^{-15}	4.5469×10^{-15}	0.9941	0.9990	0.9994
11400	Pituitary_gland	0.622	9.2094×10^{-17}	40.15	1.9640×10^{-17}	1.0385×10^{-16}	6.8843×10^{-17}	4.6891	0.8868	1.3377
11500	Prostate	17.618	8.0258×10^{-17}	5.80	7.6900×10^{-17}	8.9019×10^{-17}	8.8024×10^{-17}	1.0437	0.9016	0.9118
11600	RST_head	975.623	1.1523×10^{-16}	1.05	1.1490×10^{-16}	1.1553×10^{-16}	1.1457×10^{-16}	1.0028	0.9974	1.0057
11700	RST_trunk	11176.900	9.3036×10^{-16}	0.06	9.2720×10^{-16}	9.2609×10^{-16}	9.3036×10^{-16}	1.0034	1.0046	1.0000
11800	RST_arms	1549.842	4.3429×10^{-16}	0.28	4.3690×10^{-16}	4.3604×10^{-16}	4.3650×10^{-16}	0.9940	0.9960	0.9949
11900	RST_legs	4510.138	7.2268×10^{-18}	1.24	7.3460×10^{-18}	7.3681×10^{-18}	7.3681×10^{-18}	0.9838	0.9808	0.9808
12000	Salivary_glands_left	44.045	1.1520×10^{-16}	4.67	1.0380×10^{-16}	1.6309×10^{-16}	1.5512×10^{-16}	1.1099	0.7064	0.7427
12100	Salivary_glandss_right	44.045	1.6094×10^{-16}	1.73	1.6890×10^{-16}	1.0675×10^{-16}	9.8078×10^{-17}	0.9529	1.5076	1.6410
12200	Skin_head_insensitive	259.230	1.0150×10^{-16}	1.39	9.9180×10^{-17}	1.0181×10^{-16}	1.0065×10^{-16}	1.0234	0.9970	1.0085
12201	Skin_head_sensitive(50-100)	8.470	8.7199×10^{-17}	4.38	8.5020×10^{-17}	8.2755×10^{-17}	9.1738×10^{-17}	1.0256	1.0537	0.9505
12300	Skin_trunk_insensitive	1271.144	6.1748×10^{-16}	0.24	6.1340×10^{-16}	6.1882×10^{-16}	6.1635×10^{-16}	1.0066	0.9978	1.0018
12301	Skin_trunk_sensitive(50-100)	38.418	5.6788×10^{-16}	0.44	5.4850×10^{-16}	5.5849×10^{-16}	5.5046×10^{-16}	1.0353	1.0168	1.0316
12400	Skin_arms_insensitive	575.708	3.0655×10^{-16}	0.48	3.0650×10^{-16}	3.0556×10^{-16}	3.0962×10^{-16}	1.0002	1.0032	0.9901
12401	Skin_arms_sensitive(50-100)	18.843	2.7284×10^{-16}	2.22	2.7920×10^{-16}	2.8323×10^{-16}	2.7927×10^{-16}	0.9772	0.9633	0.9770
12500	Skin_legs_insensitive	1259.965	5.9987×10^{-18}	2.42	6.0490×10^{-18}	6.1146×10^{-18}	6.0462×10^{-18}	0.9917	0.9810	0.9921
12501	Skin_legs_sensitive(50-100)	37.790	4.7509×10^{-18}	8.83	4.2620×10^{-18}	4.3506×10^{-18}	4.2147×10^{-18}	1.1147	1.0920	1.1272
12600	Spinal_cord	37.952	1.1965×10^{-15}	1.45	1.2100×10^{-15}	1.1831×10^{-15}	1.2040×10^{-15}	0.9888	1.0113	0.9938
12700	Spleen	228.400	1.0324×10^{-15}	0.42	1.0360×10^{-15}	1.0354×10^{-15}	1.0360×10^{-15}	0.9966	0.9971	0.9966
12800	Teeth	50.727	1.3175×10^{-16}	2.98	1.3120×10^{-16}	1.3463×10^{-16}	1.3546×10^{-16}	1.0042	0.9786	0.9726
12801	Teeth_retention_region	0.043	1.1213×10^{-16}	22.29	1.0970×10^{-16}	1.6350×10^{-16}	1.6158×10^{-16}	1.0222	0.6858	0.6940
12900	Testis_left	18.617	2.9963×10^{-17}	11.93	2.8370×10^{-17}	2.6474×10^{-17}	2.4446×10^{-17}	1.0562	1.1318	1.2257
13000	Testis_right	18.617	2.4543×10^{-17}	7.35	2.6870×10^{-17}	2.5431×10^{-17}	2.5546×10^{-17}	0.9134	0.9651	0.9607
13100	Thymus	25.909	6.9047×10^{-16}	2.33	6.8800×10^{-16}	6.8751×10^{-16}	7.0004×10^{-16}	1.0036	1.0043	0.9863
13200	Thyroid	23.351	3.9289×10^{-16}	2.47	3.8570×10^{-16}	3.8558×10^{-16}	3.7863×10^{-16}	1.0186	1.0189	1.0377
13300	Tongue_upper(food)	20.993	1.3054×10^{-16}	4.28	1.1110×10^{-16}	1.1724×10^{-16}	1.3493×10^{-16}	1.1750	1.1134	0.9675
13301	Tongue_lower	54.552	1.5440×10^{-16}	3.39	1.4350×10^{-16}	1.4602×10^{-16}	1.4770×10^{-16}	1.0759	1.0573	1.0453
13400	Tonsils	3.109	1.0618×10^{-16}	15.72	7.7160×10^{-17}	7.9500×10^{-17}	8.0546×10^{-17}	1.3761	1.3356	1.3182
13500	Ureter_left	8.809	7.7622×10^{-16}	2.95	7.9940×10^{-16}	7.8208×10^{-16}	8.1024×10^{-16}	0.9710	0.9925	0.9580
13600	Ureter_right	7.773	1.0094×10^{-15}	3.31	1.0150×10^{-15}	1.0096×10^{-15}	9.9452×10^{-16}	0.9944	0.9997	1.0149
13700	Urinary_bladder_wall_insensitive	49.781	1.4290×10^{-16}	2.86	1.4710×10^{-16}	<i>geom</i>	<i>geom</i>	0.9714	<i>geom</i>	<i>geom</i>

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
13701	Urinary_bladder_wall_sensitive(75-118)	1.318	1.3301×10^{-16}	11.92	1.5770×10^{-16}	<i>geom</i>	<i>geom</i>	0.8434	<i>geom</i>	<i>geom</i>
13800	Urinary_bladder_content	200.000	1.3705×10^{-16}	1.46	1.3990×10^{-16}	1.4382×10^{-16}	1.4105×10^{-16}	0.9796	0.9529	0.9716
14000	Air_inside_body	0.140	2.0616×10^{-16}	15.75	2.3820×10^{-16}	3.4279×10^{-16}	3.2932×10^{-16}	0.8655	0.6014	0.6260

Table S4. Adult male, external exposure (isotropic point source, AP). Absorbed dose per primary history, Gy. σ is the FLUKA statistical uncertainty. Ratios are FLUKA / reference.

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
100	Adrenal_left	8.683	2.1818×10^{-17}	19.79	1.8230×10^{-17}	1.9800×10^{-17}	1.9506×10^{-17}	1.1968	1.1019	1.1185
200	Adrenal_right	8.683	1.7980×10^{-17}	17.45	2.2260×10^{-17}	2.1070×10^{-17}	1.8710×10^{-17}	0.8077	0.8533	0.9610
300	ET1(0-8)	0.022	7.6725×10^{-18}	78.84	1.2120×10^{-17}	1.1893×10^{-17}	5.1894×10^{-17}	0.6330	0.6451	0.1478
301	ET1(8-40)	0.090	3.0378×10^{-17}	62.97	1.2980×10^{-17}	1.8086×10^{-17}	2.0581×10^{-17}	2.3403	1.6796	1.4760
302	ET1(40-50)	0.028	1.2581×10^{-17}	57.47	1.6130×10^{-17}	3.0102×10^{-17}	1.6993×10^{-17}	0.7799	0.4179	0.7403
303	ET1(50-Surface)	11.291	2.6961×10^{-17}	14.47	2.8670×10^{-17}	3.2130×10^{-17}	4.1042×10^{-17}	0.9404	0.8391	0.6569
400	ET2(-15-0)	0.141	4.4237×10^{-17}	47.72	3.1890×10^{-17}	4.6303×10^{-17}	2.3364×10^{-17}	1.3872	0.9554	1.8934
401	ET2(0-40)	0.390	5.2691×10^{-17}	38.33	1.9160×10^{-17}	2.8940×10^{-17}	2.6969×10^{-17}	2.7501	1.8207	1.9538
402	ET2(40-50)	0.098	5.3065×10^{-17}	52.82	1.7950×10^{-17}	5.1064×10^{-17}	7.3029×10^{-17}	2.9563	1.0392	0.7266
403	ET2(50-55)	0.049	2.5350×10^{-17}	37.37	2.2510×10^{-17}	2.8462×10^{-17}	4.6171×10^{-17}	1.1262	0.8907	0.5490
404	ET2(55-65)	0.098	3.7013×10^{-17}	47.27	2.3370×10^{-17}	1.9871×10^{-17}	3.7874×10^{-17}	1.5838	1.8626	0.9773
405	ET2(65-Surface)	28.808	2.7022×10^{-17}	9.76	2.2320×10^{-17}	2.1431×10^{-17}	2.7765×10^{-17}	1.2107	1.2609	0.9732
500	Oral_mucosa_tongue	0.086	1.6954×10^{-17}	49.44	9.4380×10^{-18}	9.8786×10^{-18}	3.7375×10^{-17}	1.7964	1.7163	0.4536
501	Oral_mucosa_mouth_floor	0.024	4.1183×10^{-17}	81.51	4.2640×10^{-17}	1.4627×10^{-17}	7.4326×10^{-18}	0.9658	2.8156	5.5409
600	Oral_mucosa_lips_and_cheeks	0.023	2.2774×10^{-18}	67.38	3.0640×10^{-17}	4.7147×10^{-17}	8.1115×10^{-18}	0.0743	0.0483	0.2808
700	Trachea	10.364	2.5058×10^{-17}	17.28	2.4250×10^{-17}	1.9930×10^{-17}	2.8613×10^{-17}	1.0333	1.2573	0.8757
800	BB(-11-6)	0.025	1.2833×10^{-17}	42.87	7.1560×10^{-18}	3.9789×10^{-19}	2.4538×10^{-17}	1.7933	32.2519	0.5230
801	BB(-6-0)	0.031	3.6761×10^{-17}	50.31	7.9560×10^{-18}	6.8081×10^{-18}	7.5126×10^{-17}	4.6206	5.3996	0.4893
802	BB(0-10)	0.052	6.3068×10^{-17}	41.36	1.6360×10^{-17}	2.3737×10^{-17}	2.1396×10^{-17}	3.8550	2.6570	2.9477
803	BB(10-35)	0.130	3.9751×10^{-17}	54.14	1.9120×10^{-17}	3.3561×10^{-17}	2.0810×10^{-17}	2.0790	1.1844	1.9102
804	BB(35-40)	0.026	4.1359×10^{-17}	62.18	4.1340×10^{-17}	2.1412×10^{-17}	1.8949×10^{-17}	1.0005	1.9315	2.1827
805	BB(40-50)	0.052	9.2060×10^{-17}	44.49	4.3200×10^{-17}	3.4064×10^{-17}	3.4846×10^{-17}	2.1310	2.7026	2.6419
806	BB(50-60)	0.052	1.5250×10^{-17}	35.30	3.7890×10^{-17}	4.3422×10^{-17}	1.7733×10^{-17}	0.4025	0.3512	0.8600
807	BB(60-70)	0.053	2.2460×10^{-17}	41.27	8.0850×10^{-18}	2.8933×10^{-17}	1.7397×10^{-17}	2.7780	0.7763	1.2910
808	BB(70-surface)	2.777	2.5115×10^{-17}	21.34	2.5500×10^{-17}	1.7085×10^{-17}	3.6051×10^{-17}	0.9849	1.4700	0.6967
900	Blood_in_large_arteries_head	1.505	3.0355×10^{-17}	34.65	1.5890×10^{-17}	4.3376×10^{-17}	1.5161×10^{-17}	1.9103	0.6998	2.0022
910	Blood_in_large_veins_head	6.944	3.1848×10^{-17}	16.24	2.9470×10^{-17}	2.7704×10^{-17}	2.6063×10^{-17}	1.0807	1.1496	1.2220
1000	Blood_in_large_arteries_trunk	193.183	3.0037×10^{-17}	5.40	2.9740×10^{-17}	3.1504×10^{-17}	2.9933×10^{-17}	1.0100	0.9534	1.0035
1010	Blood_in_large_veins_trunk	444.022	3.4794×10^{-17}	1.67	3.3100×10^{-17}	3.3832×10^{-17}	3.3672×10^{-17}	1.0512	1.0284	1.0333
1100	Blood_in_large_arteries_arms	32.466	3.4540×10^{-17}	7.96	3.2930×10^{-17}	3.4961×10^{-17}	2.9349×10^{-17}	1.0489	0.9879	1.1769
1110	Blood_in_large_veins_arms	167.307	2.9604×10^{-17}	4.10	2.8160×10^{-17}	3.0513×10^{-17}	2.7788×10^{-17}	1.0513	0.9702	1.0653
1200	Blood_in_large_arteries_legs	108.846	2.6603×10^{-17}	5.29	2.6820×10^{-17}	2.6423×10^{-17}	2.6429×10^{-17}	0.9919	1.0068	1.0066
1210	Blood_in_large_veins_legs	389.725	2.8028×10^{-17}	2.12	2.7650×10^{-17}	2.8350×10^{-17}	2.8229×10^{-17}	1.0137	0.9886	0.9929
1300	Humeri_upper_cortical	159.335	2.7531×10^{-17}	6.24	2.7840×10^{-17}	2.6306×10^{-17}	2.5730×10^{-17}	0.9889	1.0466	1.0700
1400	Humeri_upper_spogiosa	145.689	2.5926×10^{-17}	3.86	2.6830×10^{-17}	2.8561×10^{-17}	2.6409×10^{-17}	0.9663	0.9078	0.9817
1500	Humeri_upper_medullary_cavity	34.244	2.5505×10^{-17}	9.36	2.6050×10^{-17}	2.8113×10^{-17}	2.8220×10^{-17}	0.9791	0.9072	0.9038

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
1600	Humeri_lower_cortical	106.582	2.6284×10^{-17}	5.39	2.8870×10^{-17}	2.6784×10^{-17}	2.7117×10^{-17}	0.9104	0.9813	0.9693
1700	Humeri_lower_spongiosa	50.890	2.6485×10^{-17}	7.10	2.6820×10^{-17}	2.8095×10^{-17}	2.7482×10^{-17}	0.9875	0.9427	0.9637
1800	Humeri_lower_medullary_cavity	37.397	2.7372×10^{-17}	12.57	2.6290×10^{-17}	3.1662×10^{-17}	2.8300×10^{-17}	1.0412	0.8645	0.9672
1900	Ulnae_and_radii_cortical	273.498	2.8422×10^{-17}	2.99	2.7680×10^{-17}	2.9512×10^{-17}	2.8171×10^{-17}	1.0268	0.9631	1.0089
2000	Ulnae_and_radii_spongiosa	154.981	3.0301×10^{-17}	3.07	3.1020×10^{-17}	2.8820×10^{-17}	3.0667×10^{-17}	0.9768	1.0514	0.9881
2100	Ulnae_and_radii_medullary_cavity	22.996	2.5731×10^{-17}	5.72	2.8050×10^{-17}	3.0648×10^{-17}	2.7797×10^{-17}	0.9173	0.8395	0.9257
2200	Wrists_and_hand_bones_cortical	181.529	2.9412×10^{-17}	2.92	2.6800×10^{-17}	2.8447×10^{-17}	2.7601×10^{-17}	1.0974	1.0339	1.0656
2300	Wrists_and_hand_bones_spongiosa	118.927	2.9621×10^{-17}	2.54	2.9830×10^{-17}	3.1859×10^{-17}	2.9803×10^{-17}	0.9930	0.9298	0.9939
2400	Clavicles_cortical	48.252	2.7245×10^{-17}	8.71	2.7470×10^{-17}	2.9026×10^{-17}	2.8320×10^{-17}	0.9918	0.9386	0.9620
2500	Clavicles_spongiosa	45.057	2.5416×10^{-17}	6.93	2.9740×10^{-17}	2.6864×10^{-17}	2.8629×10^{-17}	0.8546	0.9461	0.8878
2600	Cranium_cortical	568.469	1.5676×10^{-17}	2.73	1.5590×10^{-17}	1.6010×10^{-17}	1.5863×10^{-17}	1.0055	0.9792	0.9882
2700	Cranium_spongiosa	382.073	1.5545×10^{-17}	5.51	1.6640×10^{-17}	1.6223×10^{-17}	1.6304×10^{-17}	0.9342	0.9582	0.9535
2800	Femora_upper_cortical	253.548	3.1408×10^{-17}	3.51	2.8690×10^{-17}	3.1768×10^{-17}	3.0305×10^{-17}	1.0947	0.9887	1.0364
2900	Femora_upper_spongiosa	413.232	3.1109×10^{-17}	2.86	3.1930×10^{-17}	3.1313×10^{-17}	3.1805×10^{-17}	0.9743	0.9935	0.9781
3000	Femora_upper_medullary_cavity	26.045	2.9402×10^{-17}	9.34	3.2410×10^{-17}	3.9994×10^{-17}	2.9132×10^{-17}	0.9072	0.7352	1.0093
3100	Femora_lower_cortical	307.761	2.8939×10^{-17}	2.39	3.0120×10^{-17}	3.0203×10^{-17}	3.0912×10^{-17}	0.9608	0.9582	0.9362
3200	Femora_lower_spongiosa	373.652	2.8638×10^{-17}	3.33	2.9080×10^{-17}	2.8557×10^{-17}	2.9344×10^{-17}	0.9848	1.0028	0.9759
3300	Femora_lower_medullary_cavity	82.179	3.1745×10^{-17}	6.21	3.5330×10^{-17}	3.5074×10^{-17}	3.3153×10^{-17}	0.8985	0.9051	0.9575
3400	Tibiae_fibulae_and_patellae_cortical	536.651	2.3456×10^{-17}	2.45	2.4920×10^{-17}	2.4577×10^{-17}	2.4637×10^{-17}	0.9412	0.9544	0.9520
3500	Tibiae_fibulae_and_patellae_spongiosa	621.408	2.6209×10^{-17}	2.26	2.4620×10^{-17}	2.5826×10^{-17}	2.5525×10^{-17}	1.0645	1.0148	1.0268
3600	Tibiae_fibulae_and_patellae_medullary_cavity	29.815	2.8471×10^{-17}	6.33	2.6370×10^{-17}	2.7808×10^{-17}	2.8547×10^{-17}	1.0797	1.0238	0.9973
3700	Ankles_and_foot_cortical	234.882	1.9301×10^{-17}	4.72	1.9690×10^{-17}	1.9235×10^{-17}	1.9802×10^{-17}	0.9802	1.0034	0.9747
3800	Ankles_and_foot_spongiosa	432.615	1.9149×10^{-17}	2.74	1.8790×10^{-17}	1.8760×10^{-17}	2.0070×10^{-17}	1.0191	1.0207	0.9541
3900	Mandible_cortical	76.877	2.6290×10^{-17}	6.21	2.2290×10^{-17}	2.5516×10^{-17}	2.4982×10^{-17}	1.1795	1.0303	1.0524
4000	Mandible_spongiosa	56.287	2.8315×10^{-17}	5.50	2.6430×10^{-17}	2.5636×10^{-17}	2.5944×10^{-17}	1.0713	1.1045	1.0914
4100	Pelvis_cortical	402.595	3.0673×10^{-17}	2.67	3.1790×10^{-17}	3.0167×10^{-17}	3.1289×10^{-17}	0.9649	1.0168	0.9803
4200	Pelvis_spongiosa	619.672	3.2549×10^{-17}	2.64	3.3110×10^{-17}	3.1558×10^{-17}	3.0252×10^{-17}	0.9830	1.0314	1.0759
4300	Ribs_cortical	368.797	2.1629×10^{-17}	3.24	2.3070×10^{-17}	2.0571×10^{-17}	2.2765×10^{-17}	0.9375	1.0514	0.9501
4400	Ribs_spongiosa	457.351	2.2137×10^{-17}	2.28	2.2780×10^{-17}	2.2227×10^{-17}	2.2402×10^{-17}	0.9718	0.9960	0.9882
4500	Scapulae_cortical	223.333	1.7488×10^{-17}	4.98	1.7730×10^{-17}	1.7876×10^{-17}	1.6973×10^{-17}	0.9863	0.9783	1.0303
4600	Scapulae_spongiosa	156.670	1.8938×10^{-17}	5.25	1.8810×10^{-17}	1.9327×10^{-17}	1.8158×10^{-17}	1.0068	0.9799	1.0429
4700	Cervical_spine_cortical	103.943	2.1058×10^{-17}	4.20	2.2620×10^{-17}	2.0449×10^{-17}	2.1287×10^{-17}	0.9310	1.0298	0.9893
4800	Cervical_spine_spongiosa	78.915	2.3614×10^{-17}	6.89	2.4850×10^{-17}	2.2754×10^{-17}	2.1443×10^{-17}	0.9503	1.0378	1.1013
4900	Thoracic_spine_cortical	289.440	1.6307×10^{-17}	3.57	1.5490×10^{-17}	1.6729×10^{-17}	1.5876×10^{-17}	1.0527	0.9748	1.0271
5000	Thoracic_spine_spongiosa	345.222	1.8926×10^{-17}	4.52	1.8080×10^{-17}	1.7001×10^{-17}	1.8288×10^{-17}	1.0468	1.1132	1.0349
5100	Lumbar_spine_cortical	188.047	2.1655×10^{-17}	2.52	2.1240×10^{-17}	2.2619×10^{-17}	2.1972×10^{-17}	1.0195	0.9574	0.9856
5200	Lumbar_spine_spongiosa	291.584	2.3811×10^{-17}	2.32	2.4280×10^{-17}	2.4412×10^{-17}	2.5398×10^{-17}	0.9807	0.9754	0.9375
5300	Sacrum_cortical	110.320	2.3578×10^{-17}	7.23	2.1660×10^{-17}	2.3701×10^{-17}	2.1552×10^{-17}	1.0886	0.9948	1.0940
5400	Sacrum_spongiosa	192.224	2.4753×10^{-17}	2.96	2.5430×10^{-17}	2.6035×10^{-17}	2.5670×10^{-17}	0.9734	0.9508	0.9643

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
5500	Sternum_cortical	9.991	3.5496×10^{-17}	11.97	3.6760×10^{-17}	3.6339×10^{-17}	3.0852×10^{-17}	0.9656	0.9768	1.1505
5600	Sternum_spongiosa	61.420	3.4153×10^{-17}	4.56	3.4500×10^{-17}	3.8728×10^{-17}	3.9548×10^{-17}	0.9899	0.8819	0.8636
5700	Cartilage_costal	56.331	4.5586×10^{-17}	5.34	4.0120×10^{-17}	3.6990×10^{-17}	3.6906×10^{-17}	1.1362	1.2324	1.2352
5800	Cartilage_discs	82.063	2.5025×10^{-17}	5.38	2.2930×10^{-17}	2.4848×10^{-17}	2.5066×10^{-17}	1.0914	1.0071	0.9984
6100	Brain	1517.390	1.4994×10^{-17}	3.19	1.4530×10^{-17}	1.5195×10^{-17}	1.5478×10^{-17}	1.0319	0.9868	0.9687
6200	Breast_left_adipose_tissue	7.769	3.6705×10^{-17}	16.18	4.3720×10^{-17}	5.0392×10^{-17}	4.0923×10^{-17}	0.8395	0.7284	0.8969
6300	Breast_left_glandular_tissue	5.180	4.5600×10^{-17}	23.21	2.7100×10^{-17}	4.6768×10^{-17}	4.0735×10^{-17}	1.6826	0.9750	1.1194
6400	Breast_right_adipose_tissue	7.769	3.9317×10^{-17}	15.93	2.6130×10^{-17}	3.6038×10^{-17}	3.6629×10^{-17}	1.5047	1.0910	1.0734
6500	Breast_right_glandular_tissue	5.180	2.9242×10^{-17}	24.18	3.5790×10^{-17}	5.3607×10^{-17}	4.0405×10^{-17}	0.8170	0.5455	0.7237
6600	Eye_lens_sensitive_left	0.039	0.0000×10^0	0.00	—	—	—	—	—	—
6601	Eye_lens_insensitive_left	0.189	0.0000×10^0	0.00	—	1.9315×10^{-17}	2.4244×10^{-17}	—	—	—
6700	Cornea_left	1.113	4.0096×10^{-17}	26.41	3.2140×10^{-17}	1.1666×10^{-17}	1.0733×10^{-17}	1.2475	3.4371	3.7357
6701	Aqueous_left	0.308	0.0000×10^0	0.00	3.6530×10^{-17}	4.5831×10^{-19}	1.6792×10^{-17}	—	—	—
6702	Vitreous_left	6.122	3.9540×10^{-17}	21.28	4.6990×10^{-17}	2.0953×10^{-17}	2.2452×10^{-17}	0.8414	1.8871	1.7611
6800	Eye_lens_sensitive_right	0.039	1.2443×10^{-16}	100.00	2.5590×10^{-16}	—	2.0242×10^{-17}	0.4862	—	6.1469
6801	Eye_lens_insensitive_right	0.189	6.7108×10^{-17}	100.00	—	—	6.0503×10^{-17}	—	—	1.1092
6900	Cornea_right	1.113	1.1034×10^{-17}	53.46	2.1810×10^{-17}	1.7536×10^{-17}	2.5365×10^{-17}	0.5059	0.6292	0.4350
6901	Aqueous_right	0.308	2.1659×10^{-17}	74.79	3.2180×10^{-17}	4.2311×10^{-17}	2.1476×10^{-17}	0.6730	0.5119	1.0085
6902	Vitreous_right	6.122	3.2039×10^{-17}	10.79	1.7650×10^{-17}	1.9181×10^{-17}	2.2884×10^{-17}	1.8152	1.6703	1.4000
7000	Gall_bladder_wall	10.364	2.5486×10^{-17}	10.94	3.1040×10^{-17}	3.2986×10^{-17}	2.9569×10^{-17}	0.8211	0.7726	0.8619
7100	Gall_bladder_contents	58.000	2.9673×10^{-17}	3.96	3.0210×10^{-17}	3.2486×10^{-17}	2.8399×10^{-17}	0.9822	0.9134	1.0449
7200	Stomach_wall(0-60)	1.784	3.5148×10^{-17}	19.51	4.0740×10^{-17}	3.0457×10^{-17}	3.5051×10^{-17}	0.8627	1.1540	1.0028
7201	Stomach_wall(60-100)	1.193	4.7093×10^{-17}	11.66	3.8880×10^{-17}	3.3259×10^{-17}	3.5665×10^{-17}	1.2112	1.4160	1.3204
7202	Stomach_wall(100-300)	6.008	3.4933×10^{-17}	14.66	3.3300×10^{-17}	3.0014×10^{-17}	3.1999×10^{-17}	1.0490	1.1639	1.0917
7203	Stomach_wall(300-surface)	185.286	3.1911×10^{-17}	4.33	3.1660×10^{-17}	2.9755×10^{-17}	3.2224×10^{-17}	1.0079	1.0724	0.9903
7300	Stomach_contents	250.000	3.1240×10^{-17}	2.93	3.2140×10^{-17}	3.2459×10^{-17}	3.1693×10^{-17}	0.9720	0.9624	0.9857
7400	Small_intestine_wall(0-130)	14.547	3.4995×10^{-17}	7.92	3.3890×10^{-17}	3.3870×10^{-17}	3.6848×10^{-17}	1.0326	1.0332	0.9497
7401	Small_intestine_wall(130-150)	2.264	3.1207×10^{-17}	13.75	3.1020×10^{-17}	3.4998×10^{-17}	3.3128×10^{-17}	1.0060	0.8917	0.9420
7402	Small_intestine_wall(150-200)	5.692	3.6391×10^{-17}	9.75	3.2700×10^{-17}	3.8770×10^{-17}	3.4250×10^{-17}	1.1129	0.9386	1.0625
7403	Small_intestine_wall(200-surface)	840.096	3.5100×10^{-17}	1.19	3.3880×10^{-17}	3.4480×10^{-17}	3.4742×10^{-17}	1.0360	1.0180	1.0103
7500	Small_intestine_contents(-500-0)	53.337	3.7169×10^{-17}	5.85	3.4030×10^{-17}	3.7833×10^{-17}	3.8532×10^{-17}	1.0923	0.9825	0.9646
7501	Small_intestine_contents(centre-500)	296.663	3.5310×10^{-17}	2.37	3.3550×10^{-17}	3.4710×10^{-17}	3.5183×10^{-17}	1.0525	1.0173	1.0036
7600	Ascending_colon_wall(0-280)	3.071	2.2125×10^{-17}	22.11	3.1520×10^{-17}	3.0605×10^{-17}	3.0748×10^{-17}	0.7019	0.7229	0.7196
7601	Ascending_colon_wall(280-300)	0.223	1.1173×10^{-17}	63.13	2.8460×10^{-17}	3.0678×10^{-17}	1.7370×10^{-17}	0.3926	0.3642	0.6432
7602	Ascending_colon_wall(300-surface)	116.634	3.1362×10^{-17}	4.42	3.1910×10^{-17}	3.4795×10^{-17}	3.4129×10^{-17}	0.9828	0.9013	0.9189
7700	Ascending_colon_content	55.000	3.0680×10^{-17}	7.72	2.9060×10^{-17}	3.0369×10^{-17}	2.8839×10^{-17}	1.0558	1.0103	1.0639
7800	Transverse_colon_wall_right(0-280)	3.993	3.9434×10^{-17}	12.34	4.4600×10^{-17}	4.0624×10^{-17}	3.6705×10^{-17}	0.8842	0.9707	1.0744

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
7801	Transverse_colon_wall_right(280-300)	0.289	5.3927×10^{-17}	20.49	3.2020×10^{-17}	3.8615×10^{-17}	3.9916×10^{-17}	1.6842	1.3965	1.3510
7802	Transverse_colon_wall_right(300-surface)	75.671	3.9978×10^{-17}	5.58	4.0220×10^{-17}	3.6102×10^{-17}	3.4551×10^{-17}	0.9940	1.1073	1.1571
7900	Transverse_colon_contents_right	95.000	3.5607×10^{-17}	3.76	3.5940×10^{-17}	3.8587×10^{-17}	3.6261×10^{-17}	0.9907	0.9228	0.9820
8000	Transverse_colon_wall_left(0-280)	2.824	3.0884×10^{-17}	13.12	4.4900×10^{-17}	3.5407×10^{-17}	4.8360×10^{-17}	0.6878	0.8723	0.6386
8001	Transverse_colon_wall_left(280-300)	0.205	3.8870×10^{-17}	33.98	4.4070×10^{-17}	6.2405×10^{-17}	5.1445×10^{-17}	0.8820	0.6229	0.7556
8002	Transverse_colon_wall_left(300-surface)	76.924	3.7161×10^{-17}	6.42	3.8670×10^{-17}	4.2738×10^{-17}	4.1046×10^{-17}	0.9610	0.8695	0.9053
8100	Transverse_colon_content_left	40.000	4.2456×10^{-17}	9.15	3.8150×10^{-17}	3.8182×10^{-17}	4.2007×10^{-17}	1.1129	1.1120	1.0107
8200	Descending_colon_wall(0-280)	2.779	3.8212×10^{-17}	15.32	2.2460×10^{-17}	3.3356×10^{-17}	2.2496×10^{-17}	1.7013	1.1456	1.6986
8201	Descending_colon_wall(280-300)	0.203	3.1667×10^{-17}	32.66	2.3150×10^{-17}	2.7662×10^{-17}	1.6539×10^{-17}	1.3679	1.1448	1.9147
8202	Descending_colon_wall(300-surface)	116.946	3.0737×10^{-17}	5.53	3.0910×10^{-17}	3.0945×10^{-17}	3.0259×10^{-17}	0.9944	0.9933	1.0158
8300	Descending_colon_content	35.000	2.9600×10^{-17}	14.54	2.8030×10^{-17}	3.0677×10^{-17}	2.8054×10^{-17}	1.0560	0.9649	1.0551
8400	Sigmoid_colon_wall(0-280)	4.451	3.4078×10^{-17}	13.78	4.0110×10^{-17}	3.4665×10^{-17}	4.8096×10^{-17}	0.8496	0.9831	0.7085
8401	Sigmoid_colon_wall(280-300)	0.324	3.7575×10^{-17}	26.04	5.1020×10^{-17}	5.1838×10^{-17}	5.0489×10^{-17}	0.7365	0.7248	0.7442
8402	Sigmoid_colon_wall(300-surface)	48.515	3.3583×10^{-17}	7.57	3.9790×10^{-17}	3.4724×10^{-17}	3.5152×10^{-17}	0.8440	0.9671	0.9554
8500	Sigmoid_colon_contents	75.000	3.6133×10^{-17}	7.03	3.3360×10^{-17}	3.2302×10^{-17}	3.5937×10^{-17}	1.0831	1.1186	1.0055
8600	Rectum_wall	39.976	2.5322×10^{-17}	10.82	2.3880×10^{-17}	2.2473×10^{-17}	2.5239×10^{-17}	1.0604	1.1267	1.0033
8700	Heart_wall	385.839	2.6640×10^{-17}	3.04	2.7600×10^{-17}	2.7027×10^{-17}	2.7131×10^{-17}	0.9652	0.9857	0.9819
8800	Blood_in_heart_chamber	510.000	2.7961×10^{-17}	1.72	2.7170×10^{-17}	2.7301×10^{-17}	2.6298×10^{-17}	1.0291	1.0242	1.0632
8900	Kidney_left_cortex	162.338	1.9513×10^{-17}	4.67	2.0380×10^{-17}	2.1034×10^{-17}	2.1316×10^{-17}	0.9575	0.9277	0.9154
9000	Kidney_left_medulla	38.359	2.2544×10^{-17}	11.21	2.1710×10^{-17}	2.3926×10^{-17}	2.2915×10^{-17}	1.0384	0.9423	0.9838
9100	Kidney_left_pelvis	7.652	2.4615×10^{-17}	19.41	2.1610×10^{-17}	2.1348×10^{-17}	2.1428×10^{-17}	1.1390	1.1530	1.1487
9200	Kidney_right_cortex	166.542	2.1802×10^{-17}	5.49	2.2840×10^{-17}	2.1076×10^{-17}	2.3557×10^{-17}	0.9546	1.0345	0.9255
9300	Kidney_right_medulla	39.362	2.0056×10^{-17}	7.63	2.4160×10^{-17}	1.8447×10^{-17}	2.1295×10^{-17}	0.8301	1.0872	0.9418
9400	Kidney_right_pelvis	7.892	2.3484×10^{-17}	17.46	2.4810×10^{-17}	2.1388×10^{-17}	2.1105×10^{-17}	0.9465	1.0980	1.1127
9500	Liver	2360.000	2.7757×10^{-17}	1.17	2.7880×10^{-17}	2.8149×10^{-17}	2.8352×10^{-17}	0.9956	0.9861	0.9790
9700	Lung(AI)_left	545.877	2.3636×10^{-17}	2.16	2.3980×10^{-17}	2.3032×10^{-17}	2.4529×10^{-17}	0.9857	1.0262	0.9636
9900	Lung(AI)_right	652.861	2.5517×10^{-17}	2.03	2.4390×10^{-17}	2.5065×10^{-17}	2.5452×10^{-17}	1.0462	1.0180	1.0026
10000	Lymphatic_nodes_ET	15.949	1.6222×10^{-17}	14.75	2.0460×10^{-17}	1.8312×10^{-17}	2.1334×10^{-17}	0.7929	0.8859	0.7604
10100	Lymphatic_nodes_thoracic	15.949	2.2323×10^{-17}	12.92	1.6230×10^{-17}	2.4146×10^{-17}	2.1427×10^{-17}	1.3754	0.9245	1.0418
10200	Lymphatic_nodes_head	5.510	2.5211×10^{-17}	24.16	3.3120×10^{-17}	3.8543×10^{-17}	2.9733×10^{-17}	0.7612	0.6541	0.8479
10300	Lymphatic_nodes_trunk	130.204	3.8145×10^{-17}	4.02	3.9190×10^{-17}	3.6973×10^{-17}	3.5470×10^{-17}	0.9733	1.0317	1.0754
10400	Lymphatic_nodes_arms	11.019	3.1438×10^{-17}	12.63	3.9400×10^{-17}	2.1428×10^{-17}	3.6692×10^{-17}	0.7979	1.4671	0.8568
10500	Lymphatic_nodes_legs	11.019	2.8086×10^{-17}	20.06	2.3220×10^{-17}	2.4797×10^{-17}	2.7470×10^{-17}	1.2096	1.1326	1.0224
10600	Muscle_head	1200.822	2.2432×10^{-17}	1.15	2.3210×10^{-17}	2.2975×10^{-17}	2.3045×10^{-17}	0.9665	0.9764	0.9734

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
10700	Muscle_trunk	14841.469	2.6536×10^{-17}	0.46	2.6530×10^{-17}	2.6441×10^{-17}	2.6559×10^{-17}	1.0002	1.0036	0.9992
10800	Muscle_arms	2843.431	3.0313×10^{-17}	1.11	2.9190×10^{-17}	2.9700×10^{-17}	3.0119×10^{-17}	1.0385	1.0206	1.0064
10900	Muscle_legs	10890.899	2.7161×10^{-17}	0.73	2.7390×10^{-17}	2.7229×10^{-17}	2.7049×10^{-17}	0.9917	0.9975	1.0042
11000	Oesophagus_wall(0-190)	1.919	2.4268×10^{-17}	26.09	1.8630×10^{-17}	1.5243×10^{-17}	1.7136×10^{-17}	1.3026	1.5921	1.4162
11001	Oesophagus_wall(190-200)	0.103	4.0547×10^{-17}	55.57	2.3510×10^{-17}	1.0366×10^{-17}	5.8194×10^{-18}	1.7247	3.9116	6.9675
11002	Oesophagus_wall(200-surface)	49.783	1.8626×10^{-17}	11.15	2.2610×10^{-17}	2.5565×10^{-17}	2.2726×10^{-17}	0.8238	0.7286	0.8196
11003	Oesophagus_contents	22.870	2.4061×10^{-17}	13.12	2.3230×10^{-17}	1.9022×10^{-17}	2.5929×10^{-17}	1.0358	1.2649	0.9279
11300	Pancreas	173.631	2.9174×10^{-17}	4.09	3.0880×10^{-17}	2.9601×10^{-17}	3.0284×10^{-17}	0.9448	0.9856	0.9633
11400	Pituitary_gland	0.622	5.0986×10^{-18}	52.32	2.2960×10^{-18}	8.1912×10^{-18}	1.9681×10^{-17}	2.2206	0.6224	0.2591
11500	Prostate	17.618	2.7380×10^{-17}	15.16	3.2090×10^{-17}	2.8326×10^{-17}	2.8186×10^{-17}	0.8532	0.9666	0.9714
11600	RST_head	975.623	2.1477×10^{-17}	1.80	2.1610×10^{-17}	2.1335×10^{-17}	2.1630×10^{-17}	0.9939	1.0067	0.9929
11700	RST_trunk	11176.900	2.9279×10^{-17}	0.40	2.9260×10^{-17}	2.9026×10^{-17}	2.8981×10^{-17}	1.0006	1.0087	1.0103
11800	RST_arms	1549.842	3.0536×10^{-17}	1.23	2.9700×10^{-17}	3.1135×10^{-17}	3.0089×10^{-17}	1.0281	0.9807	1.0148
11900	RST_legs	4510.138	2.8261×10^{-17}	0.70	2.7540×10^{-17}	2.8096×10^{-17}	2.7791×10^{-17}	1.0262	1.0059	1.0169
12000	Salivary_glands_left	44.045	2.6855×10^{-17}	9.33	2.6080×10^{-17}	2.2932×10^{-17}	2.9503×10^{-17}	1.0297	1.1710	0.9102
12100	Salivary_glandss_right	44.045	2.2910×10^{-17}	7.56	2.4970×10^{-17}	2.4336×10^{-17}	2.4394×10^{-17}	0.9175	0.9414	0.9392
12200	Skin_head_insensitive	259.230	1.8267×10^{-17}	3.04	1.8850×10^{-17}	1.9265×10^{-17}	1.9596×10^{-17}	0.9691	0.9482	0.9322
12201	Skin_head_sensitive(50-100)	8.470	1.1088×10^{-17}	12.81	1.2450×10^{-17}	1.3254×10^{-17}	1.3442×10^{-17}	0.8906	0.8366	0.8249
12300	Skin_trunk_insensitive	1271.144	2.3029×10^{-17}	1.34	2.3330×10^{-17}	2.3064×10^{-17}	2.4261×10^{-17}	0.9871	0.9985	0.9492
12301	Skin_trunk_sensitive(50-100)	38.418	1.3599×10^{-17}	4.91	1.4570×10^{-17}	1.5447×10^{-17}	1.4220×10^{-17}	0.9334	0.8804	0.9563
12400	Skin_arms_insensitive	575.708	2.5965×10^{-17}	2.25	2.5840×10^{-17}	2.6676×10^{-17}	2.4844×10^{-17}	1.0048	0.9734	1.0451
12401	Skin_arms_sensitive(50-100)	18.843	1.9626×10^{-17}	3.84	1.8800×10^{-17}	1.7094×10^{-17}	1.5407×10^{-17}	1.0440	1.1481	1.2739
12500	Skin_legs_insensitive	1259.965	2.4213×10^{-17}	1.45	2.4130×10^{-17}	2.3748×10^{-17}	2.3829×10^{-17}	1.0034	1.0196	1.0161
12501	Skin_legs_sensitive(50-100)	37.790	1.4304×10^{-17}	5.11	1.4730×10^{-17}	1.5505×10^{-17}	1.4349×10^{-17}	0.9711	0.9225	0.9968
12600	Spinal_cord	37.952	1.7127×10^{-17}	13.41	2.1690×10^{-17}	1.7017×10^{-17}	1.7609×10^{-17}	0.7896	1.0065	0.9727
12700	Spleen	228.400	1.8595×10^{-17}	3.71	1.8190×10^{-17}	1.8288×10^{-17}	1.8158×10^{-17}	1.0223	1.0168	1.0241
12800	Teeth	50.727	2.0712×10^{-17}	10.54	2.4460×10^{-17}	2.1367×10^{-17}	2.3542×10^{-17}	0.8468	0.9693	0.8798
12801	Teeth_retention_region	0.043	1.2794×10^{-17}	61.81	3.3060×10^{-17}	1.2749×10^{-17}	1.7229×10^{-17}	0.3870	1.0036	0.7426
12900	Testis_left	18.617	4.0542×10^{-17}	9.94	3.9790×10^{-17}	3.4110×10^{-17}	3.2451×10^{-17}	1.0189	1.1886	1.2493
13000	Testis_right	18.617	3.0091×10^{-17}	9.91	3.5810×10^{-17}	3.9556×10^{-17}	4.3907×10^{-17}	0.8403	0.7607	0.6853
13100	Thymus	25.909	3.3035×10^{-17}	11.17	3.1630×10^{-17}	3.4284×10^{-17}	2.9608×10^{-17}	1.0444	0.9636	1.1157
13200	Thyroid	23.351	3.6760×10^{-17}	11.66	2.4010×10^{-17}	3.7146×10^{-17}	2.9398×10^{-17}	1.5310	0.9896	1.2504
13300	Tongue_upper(food)	20.993	2.3291×10^{-17}	13.96	2.1920×10^{-17}	2.3976×10^{-17}	2.4930×10^{-17}	1.0625	0.9714	0.9342
13301	Tongue_lower	54.552	2.4194×10^{-17}	7.88	2.7710×10^{-17}	2.2318×10^{-17}	2.6282×10^{-17}	0.8731	1.0841	0.9206
13400	Tonsils	3.109	7.2527×10^{-18}	40.97	1.9490×10^{-17}	1.8049×10^{-17}	2.4035×10^{-17}	0.3721	0.4018	0.3018
13500	Ureter_left	8.809	2.1632×10^{-17}	17.41	2.8320×10^{-17}	2.4580×10^{-17}	2.7162×10^{-17}	0.7638	0.8801	0.7964
13600	Ureter_right	7.773	4.0544×10^{-17}	11.01	3.7690×10^{-17}	3.8766×10^{-17}	3.8641×10^{-17}	1.0757	1.0459	1.0493
13700	Urinary_bladder_wall_insensitive	49.781	3.3659×10^{-17}	3.29	3.5890×10^{-17}	<i>geom</i>	<i>geom</i>	0.9378	<i>geom</i>	<i>geom</i>

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
13701	Urinary_bladder_wall_sensitive(75-118)	1.318	2.8254×10^{-17}	13.61	3.5230×10^{-17}	<i>geom</i>	<i>geom</i>	0.8020	<i>geom</i>	<i>geom</i>
13800	Urinary_bladder_content	200.000	3.6290×10^{-17}	2.91	3.5750×10^{-17}	3.6164×10^{-17}	3.5196×10^{-17}	1.0151	1.0035	1.0311
14000	Air_inside_body	0.140	4.2035×10^{-17}	35.50	2.1530×10^{-17}	3.2524×10^{-17}	1.5552×10^{-17}	1.9524	1.2924	2.7029

Table S5. Adult female, internal exposure (uniform liver source). Absorbed dose per primary history, Gy. σ is the FLUKA statistical uncertainty. Ratios are FLUKA / reference.

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
100	Adrenal_left	6.817	5.0544×10^{-15}	1.26	5.1940×10^{-15}	5.1402×10^{-15}	5.2257×10^{-15}	0.9731	0.9833	0.9672
200	Adrenal_right	8.649	8.4704×10^{-15}	1.22	8.4690×10^{-15}	8.3974×10^{-15}	8.3304×10^{-15}	1.0002	1.0087	1.0168
300	ET1(0-8)	0.009	8.2483×10^{-18}	83.84	1.1060×10^{-16}	3.4963×10^{-17}	1.0245×10^{-16}	0.0746	0.2359	0.0805
301	ET1(8-40)	0.035	3.8346×10^{-17}	60.89	8.7600×10^{-17}	5.4250×10^{-17}	2.3733×10^{-16}	0.4377	0.7068	0.1616
302	ET1(40-50)	0.011	7.6248×10^{-17}	79.41	1.8480×10^{-16}	1.6772×10^{-16}	1.1230×10^{-16}	0.4126	0.4546	0.6790
303	ET1(50-surface)	4.375	1.3129×10^{-16}	9.22	1.1580×10^{-16}	1.1217×10^{-16}	1.6393×10^{-16}	1.1337	1.1705	0.8009
400	ET2(-15-0)	0.104	2.3070×10^{-16}	22.11	2.0010×10^{-16}	1.3304×10^{-16}	1.8346×10^{-16}	1.1529	1.7341	1.2575
401	ET2(0-40)	0.288	1.6361×10^{-16}	20.17	1.3210×10^{-16}	1.1728×10^{-16}	1.7216×10^{-16}	1.2386	1.3951	0.9504
402	ET2(40-50)	0.072	1.8494×10^{-16}	18.80	1.1120×10^{-16}	9.7709×10^{-17}	1.6337×10^{-16}	1.6632	1.8928	1.1321
403	ET2(50-55)	0.036	2.1725×10^{-16}	29.70	1.6000×10^{-16}	1.3028×10^{-16}	8.6234×10^{-17}	1.3578	1.6675	2.5193
404	ET2(55-65)	0.072	1.5583×10^{-16}	20.83	1.2960×10^{-16}	1.2735×10^{-16}	9.6881×10^{-17}	1.2024	1.2236	1.6085
405	ET2(65-surface)	14.180	1.6231×10^{-16}	5.71	1.6030×10^{-16}	1.4610×10^{-16}	1.6816×10^{-16}	1.0126	1.1109	0.9652
500	Oral_mucosa_tongue	0.066	2.1927×10^{-16}	33.01	1.7840×10^{-16}	1.7579×10^{-16}	1.6219×10^{-16}	1.2291	1.2473	1.3519
501	Oral_mucosa_mouth_floor	0.016	7.6654×10^{-17}	37.65	9.2480×10^{-17}	1.5122×10^{-16}	2.3069×10^{-16}	0.8289	0.5069	0.3323
600	Oral_mucosa_lips_and_cheeks	0.019	1.8113×10^{-16}	57.25	1.2560×10^{-16}	2.5803×10^{-16}	1.0727×10^{-16}	1.4421	0.7020	1.6885
700	Trachea	8.201	5.4650×10^{-16}	3.66	5.8670×10^{-16}	5.5129×10^{-16}	6.0120×10^{-16}	0.9315	0.9913	0.9090
800	BB(-11-6)	0.010	1.9738×10^{-15}	29.74	1.2770×10^{-15}	1.0573×10^{-15}	1.3012×10^{-15}	1.5457	1.8669	1.5169
801	BB(-6-0)	0.013	1.0145×10^{-15}	21.75	1.0780×10^{-15}	1.3358×10^{-15}	9.1725×10^{-16}	0.9411	0.7594	1.1060
802	BB(0-10)	0.021	1.6513×10^{-15}	18.91	1.3650×10^{-15}	1.1616×10^{-15}	7.9968×10^{-16}	1.2098	1.4216	2.0650
803	BB(10-35)	0.053	9.5840×10^{-16}	20.59	1.1800×10^{-15}	1.1744×10^{-15}	9.5204×10^{-16}	0.8122	0.8161	1.0067
804	BB(35-40)	0.011	1.4879×10^{-15}	18.68	1.2110×10^{-15}	9.7234×10^{-16}	9.1775×10^{-16}	1.2287	1.5302	1.6213
805	BB(40-50)	0.021	1.0164×10^{-15}	19.91	1.2470×10^{-15}	1.2576×10^{-15}	1.0207×10^{-15}	0.8150	0.8082	0.9957
806	BB(50-60)	0.021	1.3764×10^{-15}	17.22	1.0590×10^{-15}	1.4500×10^{-15}	9.2857×10^{-16}	1.2997	0.9492	1.4823
807	BB(60-70)	0.021	1.2473×10^{-15}	21.62	8.0440×10^{-16}	1.2246×10^{-15}	9.9978×10^{-16}	1.5506	1.0186	1.2476
808	BB(70-surface)	1.179	1.2157×10^{-15}	3.12	1.0950×10^{-15}	1.1074×10^{-15}	1.0401×10^{-15}	1.1102	1.0978	1.1688
900	Blood_in_large_arteries_head	1.909	2.1360×10^{-16}	15.18	1.9810×10^{-16}	1.9213×10^{-16}	1.9467×10^{-16}	1.0783	1.1118	1.0973
910	Blood_in_large_veins_head	3.007	1.4323×10^{-16}	11.49	2.0560×10^{-16}	1.6763×10^{-16}	1.8617×10^{-16}	0.6967	0.8544	0.7694
1000	Blood_in_large_arteries_trunk	117.870	1.6240×10^{-15}	0.48	1.6230×10^{-15}	1.6395×10^{-15}	1.6186×10^{-15}	1.0006	0.9905	1.0033
1010	Blood_in_large_veins_trunk	239.830	6.1122×10^{-16}	0.66	5.9730×10^{-16}	6.1118×10^{-16}	6.0894×10^{-16}	1.0233	1.0001	1.0037
1100	Blood_in_large_arteries_arms	46.314	7.8568×10^{-16}	1.47	7.8180×10^{-16}	7.8018×10^{-16}	7.9338×10^{-16}	1.0050	1.0070	0.9903
1110	Blood_in_large_veins_arms	139.491	8.0566×10^{-16}	0.73	8.0720×10^{-16}	8.1055×10^{-16}	8.0062×10^{-16}	0.9981	0.9940	1.0063
1200	Blood_in_large_arteries_legs	79.907	1.0596×10^{-17}	5.84	1.0920×10^{-17}	1.3050×10^{-17}	1.1468×10^{-17}	0.9703	0.8120	0.9240
1210	Blood_in_large_veins_legs	355.633	1.1000×10^{-17}	4.93	1.0750×10^{-17}	1.1030×10^{-17}	1.0660×10^{-17}	1.0232	0.9973	1.0319
1300	Humeri_upper_cortical	113.677	4.7890×10^{-16}	1.11	4.8470×10^{-16}	4.6948×10^{-16}	4.7082×10^{-16}	0.9880	1.0201	1.0172
1400	Humeri_upper_spongiosa	107.717	2.7242×10^{-16}	1.70	2.7390×10^{-16}	2.8219×10^{-16}	2.7512×10^{-16}	0.9946	0.9654	0.9902
1500	Humeri_upper_medullary_cavity	20.516	5.5769×10^{-16}	2.01	5.9010×10^{-16}	5.8662×10^{-16}	6.0401×10^{-16}	0.9451	0.9507	0.9233

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
1600	Humeri_lower_cortical	103.300	8.4282×10^{-16}	0.48	8.3500×10^{-16}	8.4122×10^{-16}	8.4672×10^{-16}	1.0094	1.0019	0.9954
1700	Humeri_lower_spongiosa	50.264	6.9400×10^{-16}	1.23	7.0710×10^{-16}	7.1212×10^{-16}	7.2099×10^{-16}	0.9815	0.9746	0.9626
1800	Humeri_lower_medullary_cavity	20.493	9.4567×10^{-16}	1.86	9.4740×10^{-16}	9.8904×10^{-16}	9.9363×10^{-16}	0.9982	0.9562	0.9517
1900	Ulnae_and_radrii_cortical	156.708	2.9708×10^{-16}	0.85	2.8760×10^{-16}	2.9516×10^{-16}	2.8865×10^{-16}	1.0330	1.0065	1.0292
2000	Ulnae_and_radrii_spongiosa	86.883	3.5796×10^{-16}	1.26	3.4200×10^{-16}	3.5696×10^{-16}	3.6140×10^{-16}	1.0467	1.0028	0.9905
2100	Ulnae_and_radrii_medullary_cavity	34.068	2.8097×10^{-16}	2.41	2.6650×10^{-16}	2.8299×10^{-16}	2.9490×10^{-16}	1.0543	0.9928	0.9528
2200	Wrists_and_hand_bones_cortical	105.132	6.5360×10^{-17}	2.96	6.1620×10^{-17}	5.9713×10^{-17}	6.1541×10^{-17}	1.0607	1.0946	1.0620
2300	Wrists_and_hand_bones_spongiosa	69.360	6.4492×10^{-17}	2.69	6.4450×10^{-17}	6.6842×10^{-17}	6.9490×10^{-17}	1.0007	0.9648	0.9281
2400	Clavicles_cortical	32.825	4.2928×10^{-16}	2.68	4.2260×10^{-16}	4.3310×10^{-16}	4.2219×10^{-16}	1.0158	0.9912	1.0168
2500	Clavicles_spongiosa	38.798	4.5574×10^{-16}	1.20	4.5620×10^{-16}	4.3774×10^{-16}	4.7676×10^{-16}	0.9990	1.0411	0.9559
2600	Cranium_cortical	407.670	6.2970×10^{-17}	1.70	6.4980×10^{-17}	6.3619×10^{-17}	6.3010×10^{-17}	0.9691	0.9898	0.9994
2700	Cranium_spongiosa	391.311	7.2089×10^{-17}	1.08	7.2680×10^{-17}	7.2910×10^{-17}	7.4205×10^{-17}	0.9919	0.9887	0.9715
2800	Femora_upper_cortical	244.126	4.7009×10^{-17}	2.34	4.6680×10^{-17}	4.6599×10^{-17}	4.6712×10^{-17}	1.0070	1.0088	1.0064
2900	Femora_upper_spongiosa	232.804	8.7161×10^{-17}	1.23	8.5280×10^{-17}	8.8742×10^{-17}	8.7985×10^{-17}	1.0221	0.9822	0.9906
3000	Femora_upper_medullary_cavity	39.516	3.2174×10^{-17}	4.68	3.5200×10^{-17}	3.5351×10^{-17}	3.2031×10^{-17}	0.9140	0.9101	1.0045
3100	Femora_lower_cortical	240.929	9.2370×10^{-18}	5.33	9.6430×10^{-18}	9.5945×10^{-18}	9.2257×10^{-18}	0.9579	0.9627	1.0012
3200	Femora_lower_spongiosa	166.334	4.3294×10^{-18}	9.94	4.7980×10^{-18}	4.7727×10^{-18}	3.8243×10^{-18}	0.9023	0.9071	1.1321
3300	Femora_lower_medullary_cavity	56.762	1.0182×10^{-17}	7.68	9.3680×10^{-18}	1.1346×10^{-17}	9.4819×10^{-18}	1.0868	0.8974	1.0738
3400	Tibiae_fibulae_and_patellae_cortical	544.845	1.2857×10^{-18}	7.87	1.0870×10^{-18}	1.1232×10^{-18}	1.0433×10^{-18}	1.1828	1.1447	1.2324
3500	Tibiae_fibulae_and_patellae_spongiosa	558.529	1.5297×10^{-18}	8.91	1.6370×10^{-18}	1.2341×10^{-18}	1.6619×10^{-18}	0.9345	1.2396	0.9205
3600	Tibiae_fibulae_and_patellae_medullary_cavity	88.883	3.2061×10^{-19}	38.91	4.5220×10^{-19}	3.6222×10^{-19}	5.9231×10^{-19}	0.7090	0.8851	0.5413
3700	Ankles_and_foot_cortical	173.476	1.3287×10^{-18}	17.73	9.3240×10^{-19}	9.9360×10^{-19}	1.1958×10^{-18}	1.4250	1.3373	1.1111
3800	Ankles_and_foot_spongiosa	257.451	1.0506×10^{-18}	15.63	7.4190×10^{-19}	8.0873×10^{-19}	4.6956×10^{-19}	1.4160	1.2990	2.2373
3900	Mandible_cortical	45.394	1.9738×10^{-16}	2.24	1.9650×10^{-16}	1.8118×10^{-16}	1.9534×10^{-16}	1.0045	1.0894	1.0104
4000	Mandible_spongiosa	33.479	2.0267×10^{-16}	2.63	2.2590×10^{-16}	2.0997×10^{-16}	2.0750×10^{-16}	0.8972	0.9652	0.9767
4100	Pelvis_cortical	262.455	2.4584×10^{-16}	1.15	2.4050×10^{-16}	2.4538×10^{-16}	2.4660×10^{-16}	1.0222	1.0019	0.9969
4200	Pelvis_spongiosa	455.599	2.3470×10^{-16}	0.99	2.3210×10^{-16}	2.4103×10^{-16}	2.3802×10^{-16}	1.0112	0.9737	0.9860
4300	Ribs_cortical	164.497	2.3327×10^{-15}	0.39	2.3420×10^{-15}	2.3251×10^{-15}	2.3368×10^{-15}	0.9960	1.0033	0.9983
4400	Ribs_spongiosa	277.325	2.3610×10^{-15}	0.31	2.3390×10^{-15}	2.3364×10^{-15}	2.3465×10^{-15}	1.0094	1.0105	1.0062
4500	Scapulae_cortical	121.664	4.3254×10^{-16}	1.16	4.3300×10^{-16}	4.3009×10^{-16}	4.2941×10^{-16}	0.9989	1.0057	1.0073
4600	Scapulae_spongiosa	96.730	3.8945×10^{-16}	1.18	3.8200×10^{-16}	3.7477×10^{-16}	3.7597×10^{-16}	1.0195	1.0392	1.0358
4700	Cervical_spine_cortical	71.596	2.0305×10^{-16}	3.38	1.9560×10^{-16}	1.9692×10^{-16}	1.9417×10^{-16}	1.0381	1.0312	1.0458
4800	Cervical_spine_spongiosa	75.601	2.0549×10^{-16}	2.45	2.1780×10^{-16}	1.9821×10^{-16}	2.0707×10^{-16}	0.9435	1.0367	0.9924
4900	Thoracic_spine_cortical	205.828	2.2322×10^{-15}	0.46	2.2580×10^{-15}	2.2172×10^{-15}	2.2565×10^{-15}	0.9886	1.0068	0.9892
5000	Thoracic_spine_spongiosa	271.915	2.5996×10^{-15}	0.26	2.6000×10^{-15}	2.6165×10^{-15}	2.6139×10^{-15}	0.9998	0.9936	0.9945
5100	Lumbar_spine_cortical	156.175	2.0297×10^{-15}	0.31	2.0240×10^{-15}	2.0330×10^{-15}	2.0425×10^{-15}	1.0028	0.9984	0.9937
5200	Lumbar_spine_spongiosa	264.976	2.0616×10^{-15}	0.25	2.0520×10^{-15}	2.0888×10^{-15}	2.0662×10^{-15}	1.0047	0.9870	0.9978
5300	Sacrum_cortical	80.240	3.2929×10^{-16}	1.70	3.3190×10^{-16}	3.3924×10^{-16}	3.3156×10^{-16}	0.9921	0.9707	0.9932
5400	Sacrum_spongiosa	154.840	3.4753×10^{-16}	0.93	3.4650×10^{-16}	3.5634×10^{-16}	3.4758×10^{-16}	1.0030	0.9753	0.9998

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
5500	Sternum_cortical	1.685	2.7218×10^{-15}	1.82	2.6560×10^{-15}	2.6605×10^{-15}	2.6740×10^{-15}	1.0248	1.0231	1.0179
5600	Sternum_spongiosa	51.347	2.4066×10^{-15}	0.56	2.4190×10^{-15}	2.4170×10^{-15}	2.4304×10^{-15}	0.9949	0.9957	0.9902
5700	Cartilage_costal	41.959	4.8083×10^{-15}	0.54	4.7500×10^{-15}	4.8182×10^{-15}	4.7225×10^{-15}	1.0123	0.9979	1.0182
5800	Cartilage_discs	69.351	2.5266×10^{-15}	0.74	2.5060×10^{-15}	2.5321×10^{-15}	2.5420×10^{-15}	1.0082	0.9978	0.9939
6100	Brain	1349.568	6.0762×10^{-17}	1.52	6.0260×10^{-17}	6.0110×10^{-17}	6.0256×10^{-17}	1.0083	1.0108	1.0084
6200	Breast_left_adipose_tissue	153.663	1.0507×10^{-15}	0.98	1.0450×10^{-15}	1.0431×10^{-15}	1.0333×10^{-15}	1.0054	1.0073	1.0168
6300	Breast_left_glandular_tissue	102.491	1.0168×10^{-15}	0.82	9.9920×10^{-16}	1.0064×10^{-15}	1.0028×10^{-15}	1.0177	1.0104	1.0140
6400	Breast_right_adipose_tissue	153.663	1.8462×10^{-15}	0.78	1.8720×10^{-15}	1.8638×10^{-15}	1.8720×10^{-15}	0.9862	0.9906	0.9862
6500	Breast_right_glandular_tissue	102.491	2.1006×10^{-15}	0.65	2.0780×10^{-15}	2.1157×10^{-15}	2.1220×10^{-15}	1.0109	0.9928	0.9899
6600	Eye_lens_sensitive_left	0.039	3.4015×10^{-19}	100.00	3.3110×10^{-16}	1.1362×10^{-16}	9.8166×10^{-17}	0.0010	0.0030	0.0035
6601	Eye_lens_insensitive_left	0.189	5.1933×10^{-17}	47.21	1.9710×10^{-16}	3.9897×10^{-17}	8.9866×10^{-17}	0.2635	1.3017	0.5779
6700	Cornea_left	1.100	1.2670×10^{-16}	13.18	9.2320×10^{-17}	1.1090×10^{-16}	1.1690×10^{-16}	1.3724	1.1425	1.0838
6701	Aqueous_left	0.304	1.1182×10^{-16}	46.82	2.1700×10^{-16}	2.3201×10^{-16}	7.7318×10^{-17}	0.5153	0.4820	1.4463
6702	Vitreous_left	6.051	9.8981×10^{-17}	7.92	9.9700×10^{-17}	1.0484×10^{-16}	9.6328×10^{-17}	0.9928	0.9441	1.0275
6800	Eye_lens_sensitive_right	0.039	1.7311×10^{-16}	57.33	4.4820×10^{-17}	1.7781×10^{-16}	3.2409×10^{-17}	3.8624	0.9736	5.3415
6801	Eye_lens_insensitive_right	0.189	1.8226×10^{-16}	37.26	2.4860×10^{-16}	1.1394×10^{-16}	9.6377×10^{-17}	0.7331	1.5996	1.8911
6900	Cornea_right	1.100	9.9005×10^{-17}	17.77	1.4780×10^{-16}	1.0919×10^{-16}	1.0357×10^{-16}	0.6699	0.9067	0.9559
6901	Aqueous_right	0.304	8.8345×10^{-17}	40.02	2.0810×10^{-16}	8.2128×10^{-17}	1.9671×10^{-16}	0.4245	1.0757	0.4491
6902	Vitreous_right	6.051	1.3881×10^{-16}	12.43	1.4080×10^{-16}	1.1623×10^{-16}	1.0921×10^{-16}	0.9858	1.1943	1.2710
7000	Gall_bladder_wall	8.201	1.0152×10^{-14}	0.81	1.0250×10^{-14}	1.0172×10^{-14}	1.0169×10^{-14}	0.9904	0.9980	0.9983
7100	Gall_bladder_contents	48.000	9.7498×10^{-15}	0.37	9.7230×10^{-15}	9.7345×10^{-15}	9.8108×10^{-15}	1.0028	1.0016	0.9938
7200	Stomach_wall(0-60)	1.561	3.6663×10^{-15}	1.70	3.6970×10^{-15}	3.6537×10^{-15}	3.5595×10^{-15}	0.9917	1.0035	1.0300
7201	Stomach_wall(60-100)	1.044	3.6836×10^{-15}	2.03	3.6540×10^{-15}	3.7214×10^{-15}	3.5983×10^{-15}	1.0081	0.9898	1.0237
7202	Stomach_wall(100-300)	5.256	3.6764×10^{-15}	1.23	3.6690×10^{-15}	3.6662×10^{-15}	3.5657×10^{-15}	1.0020	1.0028	1.0311
7203	Stomach_wall(300-surface)	165.012	3.4730×10^{-15}	0.34	3.4780×10^{-15}	3.4897×10^{-15}	3.3496×10^{-15}	0.9986	0.9952	1.0368
7300	Stomach_contents	230.000	3.4934×10^{-15}	0.25	3.5200×10^{-15}	3.5114×10^{-15}	3.3965×10^{-15}	0.9924	0.9948	1.0285
7400	Small_intestine_wall(0-130)	12.341	8.4147×10^{-16}	1.11	8.3090×10^{-16}	8.4896×10^{-16}	8.5673×10^{-16}	1.0127	0.9912	0.9822
7401	Small_intestine_wall(130-150)	1.922	8.4805×10^{-16}	2.09	8.3600×10^{-16}	9.1084×10^{-16}	8.4101×10^{-16}	1.0144	0.9311	1.0084
7402	Small_intestine_wall(150-200)	4.831	8.5373×10^{-16}	1.48	8.2380×10^{-16}	8.6102×10^{-16}	8.5871×10^{-16}	1.0363	0.9915	0.9942
7403	Small_intestine_wall(200-surface)	736.662	8.6656×10^{-16}	0.39	8.6240×10^{-16}	8.6560×10^{-16}	8.5848×10^{-16}	1.0048	1.0011	1.0094
7500	Small_intestine_contents(-500-0)	45.227	8.4454×10^{-16}	1.01	8.3990×10^{-16}	8.4784×10^{-16}	8.5443×10^{-16}	1.0055	0.9961	0.9884
7501	Small_intestine_contents(centre-500)	234.773	8.3394×10^{-16}	0.47	8.4570×10^{-16}	8.4220×10^{-16}	8.3436×10^{-16}	0.9861	0.9902	0.9995
7600	Ascending_colon_wall(0-280)	4.451	1.2621×10^{-15}	1.40	1.2270×10^{-15}	1.2282×10^{-15}	1.2038×10^{-15}	1.0286	1.0276	1.0484
7601	Ascending_colon_wall(280-300)	0.322	1.3388×10^{-15}	3.66	1.2780×10^{-15}	1.2571×10^{-15}	1.2107×10^{-15}	1.0475	1.0649	1.1058
7602	Ascending_colon_wall(300-surface)	107.784	1.1325×10^{-15}	0.63	1.1140×10^{-15}	1.1297×10^{-15}	1.1384×10^{-15}	1.0166	1.0025	0.9948
7700	Ascending_colon_content	100.007	1.1106×10^{-15}	0.71	1.1000×10^{-15}	1.0806×10^{-15}	1.1030×10^{-15}	1.0096	1.0278	1.0069
7800	Transverse_colon_wall_right(0-280)	3.680	1.1977×10^{-15}	2.29	1.1410×10^{-15}	1.1088×10^{-15}	1.1701×10^{-15}	1.0497	1.0801	1.0236

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
7801	Transverse_colon_wall_right(280-300)	0.266	1.2741×10^{-15}	8.65	1.0990×10^{-15}	1.1560×10^{-15}	1.1168×10^{-15}	1.1593	1.1021	1.1408
7802	Transverse_colon_wall_right(300-surface)	64.847	1.1615×10^{-15}	1.25	1.1870×10^{-15}	1.1645×10^{-15}	1.1671×10^{-15}	0.9785	0.9974	0.9952
7900	Transverse_colon_contents_right	59.995	1.0690×10^{-15}	1.02	1.0550×10^{-15}	1.0475×10^{-15}	1.0546×10^{-15}	1.0133	1.0205	1.0137
8000	Transverse_colon_wall_left(0-280)	2.196	6.4418×10^{-16}	3.95	6.8800×10^{-16}	6.6519×10^{-16}	6.5137×10^{-16}	0.9363	0.9684	0.9890
8001	Transverse_colon_wall_left(280-300)	0.160	6.3230×10^{-16}	7.94	6.4770×10^{-16}	7.4963×10^{-16}	4.8849×10^{-16}	0.9762	0.8435	1.2944
8002	Transverse_colon_wall_left(300-surface)	66.428	6.6654×10^{-16}	1.44	6.8120×10^{-16}	6.4840×10^{-16}	6.7642×10^{-16}	0.9785	1.0280	0.9854
8100	Transverse_colon_content_left	30.005	6.4146×10^{-16}	1.38	6.3660×10^{-16}	6.3299×10^{-16}	6.3714×10^{-16}	1.0076	1.0134	1.0068
8200	Descending_colon_wall(0-280)	3.021	3.7825×10^{-16}	6.17	4.4130×10^{-16}	4.0905×10^{-16}	4.2745×10^{-16}	0.8571	0.9247	0.8849
8201	Descending_colon_wall(280-300)	0.220	4.6525×10^{-16}	10.70	3.9490×10^{-16}	3.8371×10^{-16}	4.8850×10^{-16}	1.1781	1.2125	0.9524
8202	Descending_colon_wall(300-surface)	109.320	3.8526×10^{-16}	1.17	3.8190×10^{-16}	3.8745×10^{-16}	3.8167×10^{-16}	1.0088	0.9943	1.0094
8300	Descending_colon_content	50.003	4.1671×10^{-16}	1.35	4.0450×10^{-16}	4.0594×10^{-16}	4.1744×10^{-16}	1.0302	1.0265	0.9982
8400	Sigmoid_colon_wall(0-280)	4.222	1.5742×10^{-16}	8.03	1.4800×10^{-16}	1.5489×10^{-16}	1.5036×10^{-16}	1.0637	1.0164	1.0470
8401	Sigmoid_colon_wall(280-300)	0.306	1.3860×10^{-16}	18.53	1.5180×10^{-16}	1.7408×10^{-16}	1.6360×10^{-16}	0.9130	0.7962	0.8472
8402	Sigmoid_colon_wall(300-surface)	51.761	1.5308×10^{-16}	1.78	1.6220×10^{-16}	1.5717×10^{-16}	1.5884×10^{-16}	0.9438	0.9740	0.9637
8500	Sigmoid_colon_contents	79.993	1.5798×10^{-16}	1.88	1.4920×10^{-16}	1.5236×10^{-16}	1.5608×10^{-16}	1.0589	1.0369	1.0122
8600	Rectum_wall	31.268	1.0867×10^{-16}	3.32	1.1290×10^{-16}	1.2067×10^{-16}	1.0531×10^{-16}	0.9625	0.9005	1.0319
8700	Heart_wall	290.890	2.5369×10^{-15}	0.34	2.5320×10^{-15}	2.5433×10^{-15}	2.5091×10^{-15}	1.0019	0.9975	1.0111
8800	Blood_in_heart_chamber	370.000	2.7146×10^{-15}	0.28	2.7100×10^{-15}	2.7243×10^{-15}	2.7165×10^{-15}	1.0017	0.9964	0.9993
8900	Kidney_left_cortex	149.091	1.7906×10^{-15}	0.65	1.7850×10^{-15}	1.7756×10^{-15}	1.7653×10^{-15}	1.0031	1.0084	1.0143
9000	Kidney_left_medulla	37.441	1.6444×10^{-15}	1.02	1.6420×10^{-15}	1.6445×10^{-15}	1.6316×10^{-15}	1.0015	0.9999	1.0078
9100	Kidney_left_pelvis	7.494	1.8188×10^{-15}	2.93	1.7730×10^{-15}	1.8431×10^{-15}	1.8346×10^{-15}	1.0258	0.9868	0.9914
9200	Kidney_right_cortex	125.147	4.9734×10^{-15}	0.38	4.9600×10^{-15}	4.9712×10^{-15}	4.9669×10^{-15}	1.0027	1.0004	1.0013
9300	Kidney_right_medulla	31.440	5.0290×10^{-15}	0.76	5.0120×10^{-15}	5.0272×10^{-15}	5.0502×10^{-15}	1.0034	1.0004	0.9958
9400	Kidney_right_pelvis	6.292	5.2963×10^{-15}	1.47	5.4070×10^{-15}	5.2446×10^{-15}	5.3779×10^{-15}	0.9795	1.0099	0.9848
9500	Liver	1810.000	1.3359×10^{-14}	0.08	1.3360×10^{-14}	1.3361×10^{-14}	1.3431×10^{-14}	1.0000	0.9999	0.9947
9700	Lung(AI)_left	427.256	1.0170×10^{-15}	0.34	1.0150×10^{-15}	1.0111×10^{-15}	1.0078×10^{-15}	1.0019	1.0058	1.0091
9900	Lung(AI)_right	522.518	2.9660×10^{-15}	0.29	2.9820×10^{-15}	2.9622×10^{-15}	2.9890×10^{-15}	0.9946	1.0013	0.9923
10000	Lymphatic_nodes_ET	12.695	1.3029×10^{-16}	6.13	1.2980×10^{-16}	1.3151×10^{-16}	1.3095×10^{-16}	1.0038	0.9907	0.9950
10100	Lymphatic_nodes_thoracic	12.695	3.2378×10^{-15}	0.62	3.1140×10^{-15}	3.1411×10^{-15}	3.1934×10^{-15}	1.0397	1.0308	1.0139
10200	Lymphatic_nodes_head	4.386	2.6633×10^{-16}	4.67	2.7410×10^{-16}	2.7303×10^{-16}	2.7255×10^{-16}	0.9717	0.9755	0.9772
10300	Lymphatic_nodes_trunk	103.641	4.7606×10^{-16}	1.23	4.8460×10^{-16}	4.8876×10^{-16}	4.7958×10^{-16}	0.9824	0.9740	0.9927
10400	Lymphatic_nodes_arms	8.771	8.7422×10^{-16}	3.35	8.0480×10^{-16}	8.3582×10^{-16}	8.3812×10^{-16}	1.0863	1.0459	1.0431
10500	Lymphatic_nodes_legs	8.771	3.0283×10^{-18}	38.24	3.3280×10^{-18}	7.3075×10^{-18}	5.9131×10^{-18}	0.9100	0.4144	0.5121
10600	Muscle_head	445.022	1.4753×10^{-16}	1.01	1.4300×10^{-16}	1.4927×10^{-16}	1.4663×10^{-16}	1.0317	0.9884	1.0061

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
10700	Muscle_trunk	8324.819	6.5444×10^{-16}	0.13	6.5320×10^{-16}	6.5479×10^{-16}	6.5513×10^{-16}	1.0019	0.9995	0.9989
10800	Muscle_arms	1479.849	5.0325×10^{-16}	0.28	5.0090×10^{-16}	5.0066×10^{-16}	5.0506×10^{-16}	1.0047	1.0052	0.9964
10900	Muscle_legs	7676.748	1.2607×10^{-17}	1.00	1.2750×10^{-17}	1.2885×10^{-17}	1.2823×10^{-17}	0.9888	0.9785	0.9832
11000	Oesophagus_wall(0-190)	1.871	2.2055×10^{-15}	3.21	2.2480×10^{-15}	2.2327×10^{-15}	2.2840×10^{-15}	0.9811	0.9878	0.9656
11001	Oesophagus_wall(190-200)	0.101	2.2455×10^{-15}	7.26	2.1180×10^{-15}	2.3368×10^{-15}	2.3730×10^{-15}	1.0602	0.9609	0.9463
11002	Oesophagus_wall(200-surface)	41.247	2.0963×10^{-15}	0.88	2.1010×10^{-15}	2.0938×10^{-15}	2.1063×10^{-15}	0.9978	1.0012	0.9953
11003	Oesophagus_contents	21.240	2.2193×10^{-15}	0.95	2.2730×10^{-15}	2.2823×10^{-15}	2.2487×10^{-15}	0.9764	0.9724	0.9869
11100	Ovary_left	6.318	1.0911×10^{-16}	7.40	9.9430×10^{-17}	1.2814×10^{-16}	9.9813×10^{-17}	1.0974	0.8515	1.0932
11200	Ovary_right	6.318	1.3912×10^{-16}	6.85	1.6500×10^{-16}	1.3809×10^{-16}	1.4329×10^{-16}	0.8431	1.0074	0.9709
11300	Pancreas	144.552	5.0180×10^{-15}	0.47	5.0190×10^{-15}	5.0274×10^{-15}	5.0479×10^{-15}	0.9998	0.9981	0.9941
11400	Pituitary_gland	0.615	8.8293×10^{-17}	45.95	8.4200×10^{-17}	8.7938×10^{-17}	5.1307×10^{-17}	1.0486	1.0040	1.7209
11600	RST_head	844.540	1.2329×10^{-16}	0.64	1.2240×10^{-16}	1.2236×10^{-16}	1.2390×10^{-16}	1.0072	1.0075	0.9950
11700	RST_trunk	11513.366	9.3660×10^{-16}	0.07	9.3550×10^{-16}	9.3340×10^{-16}	9.3540×10^{-16}	1.0012	1.0034	1.0013
11800	RST_arms	2171.590	6.2896×10^{-16}	0.22	6.2670×10^{-16}	6.3078×10^{-16}	6.2862×10^{-16}	1.0036	0.9971	1.0005
11900	RST_legs	7795.948	1.1962×10^{-17}	1.21	1.2140×10^{-17}	1.2103×10^{-17}	1.2167×10^{-17}	0.9854	0.9884	0.9832
12000	Salivary_gland_left	35.880	1.3728×10^{-16}	6.21	1.4110×10^{-16}	1.8226×10^{-16}	1.7631×10^{-16}	0.9729	0.7532	0.7786
12100	Salivary_gland_right	35.880	1.7863×10^{-16}	2.35	1.7840×10^{-16}	1.3471×10^{-16}	1.3161×10^{-16}	1.0013	1.3260	1.3573
12200	Skin_head_insensitive	155.582	1.0236×10^{-16}	1.41	9.7250×10^{-17}	1.0034×10^{-16}	1.0001×10^{-16}	1.0526	1.0201	1.0235
12201	Skin_head_sensitive(50-100)	6.324	8.8133×10^{-17}	7.20	8.6740×10^{-17}	8.3928×10^{-17}	7.4755×10^{-17}	1.0161	1.0501	1.1790
12300	Skin_trunk_insensitive	871.558	7.8698×10^{-16}	0.20	7.8860×10^{-16}	7.9051×10^{-16}	7.8514×10^{-16}	0.9980	0.9955	1.0023
12301	Skin_trunk_sensitive(50-100)	32.368	7.3694×10^{-16}	0.68	7.1840×10^{-16}	7.3926×10^{-16}	7.2207×10^{-16}	1.0258	0.9969	1.0206
12400	Skin_arms_insensitive	380.960	4.7652×10^{-16}	0.52	4.6730×10^{-16}	4.7214×10^{-16}	4.6970×10^{-16}	1.0197	1.0093	1.0145
12401	Skin_arms_sensitive(50-100)	15.599	4.3744×10^{-16}	1.16	4.1890×10^{-16}	4.2058×10^{-16}	4.1557×10^{-16}	1.0443	1.0401	1.0526
12500	Skin_legs_insensitive	924.613	9.1848×10^{-18}	1.71	9.2400×10^{-18}	8.9407×10^{-18}	8.8798×10^{-18}	0.9940	1.0273	1.0343
12501	Skin_legs_sensitive(50-100)	35.025	7.0658×10^{-18}	8.61	6.6900×10^{-18}	7.4071×10^{-18}	7.5042×10^{-18}	1.0562	0.9539	0.9416
12600	Spinal_cord	19.098	1.7708×10^{-15}	1.23	1.7440×10^{-15}	1.7297×10^{-15}	1.7339×10^{-15}	1.0154	1.0238	1.0213
12700	Spleen	187.400	1.6219×10^{-15}	0.53	1.6230×10^{-15}	1.6025×10^{-15}	1.5946×10^{-15}	0.9993	1.0121	1.0171
12800	Teeth	40.561	1.6799×10^{-16}	2.63	1.7750×10^{-16}	1.8180×10^{-16}	1.7773×10^{-16}	0.9464	0.9241	0.9452
12801	Teeth_retention_region	0.036	2.4722×10^{-16}	26.85	2.2700×10^{-16}	2.2609×10^{-16}	1.9856×10^{-16}	1.0891	1.0934	1.2450
13100	Thymus	20.503	7.8293×10^{-16}	2.25	7.7790×10^{-16}	7.6169×10^{-16}	7.7573×10^{-16}	1.0065	1.0279	1.0093
13200	Thyroid	19.455	4.1564×10^{-16}	2.77	4.0530×10^{-16}	4.2226×10^{-16}	3.8921×10^{-16}	1.0255	0.9843	1.0679
13300	Tongue_upper(food)	20.995	1.5820×10^{-16}	3.17	1.6470×10^{-16}	1.7038×10^{-16}	1.6060×10^{-16}	0.9606	0.9285	0.9851
13301	Tongue_lower	40.415	2.0085×10^{-16}	2.75	1.9680×10^{-16}	2.0093×10^{-16}	2.0345×10^{-16}	1.0206	0.9996	0.9872
13400	Tonsils	3.075	1.2887×10^{-16}	9.78	1.2430×10^{-16}	1.4859×10^{-16}	1.7231×10^{-16}	1.0368	0.8673	0.7479
13500	Ureter_left	7.689	9.7954×10^{-16}	2.61	9.5270×10^{-16}	9.7039×10^{-16}	9.6745×10^{-16}	1.0282	1.0094	1.0125
13600	Ureter_right	7.689	1.5666×10^{-15}	2.37	1.5360×10^{-15}	1.4988×10^{-15}	1.5159×10^{-15}	1.0199	1.0453	1.0335
13700	Urinary_bladder_wall_insensitive	39.459	1.4199×10^{-16}	2.94	1.4830×10^{-16}	<i>geom</i>	<i>geom</i>	0.9575	<i>geom</i>	<i>geom</i>
13701	Urinary_bladder_wall_sensitive(69-116)	1.345	1.4377×10^{-16}	8.51	1.6730×10^{-16}	<i>geom</i>	<i>geom</i>	0.8593	<i>geom</i>	<i>geom</i>

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
13800	Urinary_bladder_content	200.000	1.4563×10^{-16}	1.31	1.4280×10^{-16}	1.4881×10^{-16}	1.4757×10^{-16}	1.0198	0.9787	0.9869
13900	Uterus	81.993	1.3248×10^{-16}	2.21	1.3380×10^{-16}	1.3177×10^{-16}	1.3853×10^{-16}	0.9902	1.0054	0.9564
14000	Air_inside_body	0.036	2.8020×10^{-16}	22.54	3.6890×10^{-16}	3.5574×10^{-16}	3.0109×10^{-16}	0.7596	0.7877	0.9306

Table S6. Adult female, external exposure (isotropic point source, AP). Absorbed dose per primary history, Gy. σ is the FLUKA statistical uncertainty. Ratios are FLUKA / reference.

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
100	Adrenal_left	6.817	2.5237×10^{-17}	24.76	3.6610×10^{-17}	2.1838×10^{-17}	2.3098×10^{-17}	0.6893	1.1556	1.0926
200	Adrenal_right	8.649	2.4303×10^{-17}	11.58	3.5530×10^{-17}	2.4268×10^{-17}	2.1105×10^{-17}	0.6840	1.0014	1.1515
300	ET1(0-8)	0.009	0.0000×10^0	0.00	—	3.1364×10^{-16}	5.9813×10^{-17}	—	—	—
301	ET1(8-40)	0.035	1.6669×10^{-17}	100.00	—	3.5230×10^{-17}	8.7728×10^{-17}	—	0.4731	0.1900
302	ET1(40-50)	0.011	1.0526×10^{-17}	100.00	—	3.9480×10^{-17}	6.0162×10^{-17}	—	0.2666	0.1750
303	ET1(50-surface)	4.375	3.6778×10^{-17}	20.82	2.1950×10^{-17}	4.6086×10^{-17}	2.6276×10^{-17}	1.6755	0.7980	1.3997
400	ET2(-15-0)	0.104	5.1764×10^{-18}	52.73	8.4710×10^{-18}	3.9620×10^{-18}	1.5018×10^{-17}	0.6111	1.3065	0.3447
401	ET2(0-40)	0.288	7.1753×10^{-18}	49.96	2.2000×10^{-17}	2.1979×10^{-17}	2.8733×10^{-17}	0.3262	0.3265	0.2497
402	ET2(40-50)	0.072	8.4871×10^{-18}	55.30	1.4230×10^{-17}	1.2355×10^{-17}	1.2681×10^{-17}	0.5964	0.6870	0.6693
403	ET2(50-55)	0.036	1.2009×10^{-17}	47.27	1.8180×10^{-17}	1.3833×10^{-17}	1.2952×10^{-17}	0.6606	0.8681	0.9272
404	ET2(55-65)	0.072	1.8403×10^{-17}	56.52	1.7360×10^{-17}	1.1359×10^{-17}	3.1380×10^{-17}	1.0601	1.6201	0.5865
405	ET2(65-surface)	14.180	2.4256×10^{-17}	16.08	2.1130×10^{-17}	2.0749×10^{-17}	2.3138×10^{-17}	1.1480	1.1690	1.0483
500	Oral_mucosa_tongue	0.066	6.2291×10^{-17}	41.70	1.6960×10^{-17}	3.1378×10^{-17}	4.0470×10^{-17}	3.6728	1.9852	1.5392
501	Oral_mucosa_mouth_floor	0.016	1.8368×10^{-17}	81.13	5.2180×10^{-17}	2.8683×10^{-18}	7.4388×10^{-17}	0.3520	6.4039	0.2469
600	Oral_mucosa_lips_and_cheeks	0.019	4.4348×10^{-18}	67.52	3.3130×10^{-17}	1.4630×10^{-17}	1.4746×10^{-17}	0.1339	0.3031	0.3007
700	Trachea	8.201	3.5329×10^{-17}	13.34	3.2990×10^{-17}	2.9576×10^{-17}	3.1488×10^{-17}	1.0709	1.1945	1.1220
800	BB(-11-6)	0.010	1.7140×10^{-17}	87.12	1.6360×10^{-17}	2.5578×10^{-17}	3.0163×10^{-18}	1.0477	0.6701	5.6823
801	BB(-6-0)	0.013	4.7668×10^{-18}	67.07	3.7240×10^{-17}	9.8182×10^{-17}	3.0200×10^{-18}	0.1280	0.0486	1.5784
802	BB(0-10)	0.021	5.0635×10^{-18}	66.91	1.7880×10^{-17}	1.8229×10^{-17}	7.9544×10^{-17}	0.2832	0.2778	0.0637
803	BB(10-35)	0.053	5.5067×10^{-18}	66.70	5.3300×10^{-17}	1.3387×10^{-17}	7.2570×10^{-18}	0.1033	0.4113	0.7588
804	BB(35-40)	0.011	6.1979×10^{-18}	68.25	7.9790×10^{-17}	1.1289×10^{-17}	2.9876×10^{-18}	0.0777	0.5490	2.0746
805	BB(40-50)	0.021	6.1292×10^{-18}	66.95	8.6790×10^{-17}	1.0377×10^{-17}	3.1088×10^{-18}	0.0706	0.5906	1.9716
806	BB(50-60)	0.021	8.2493×10^{-18}	68.76	5.9240×10^{-17}	8.8851×10^{-18}	8.0429×10^{-17}	0.1393	0.9284	0.1026
807	BB(60-70)	0.021	8.3186×10^{-18}	59.18	4.7060×10^{-17}	1.7730×10^{-17}	7.0869×10^{-18}	0.1768	0.4692	1.1738
808	BB(70-surface)	1.179	3.4389×10^{-17}	36.94	2.8030×10^{-17}	2.6055×10^{-17}	7.0146×10^{-18}	1.2269	1.3199	4.9024
900	Blood_in_large_arteries_head	1.909	2.6268×10^{-17}	42.69	4.8580×10^{-17}	1.4868×10^{-17}	2.3242×10^{-17}	0.5407	1.7668	1.1302
910	Blood_in_large_veins_head	3.007	2.0257×10^{-17}	16.05	3.2010×10^{-17}	2.6991×10^{-17}	2.6009×10^{-17}	0.6328	0.7505	0.7788
1000	Blood_in_large_arteries_trunk	117.870	3.1318×10^{-17}	3.70	2.6830×10^{-17}	2.7763×10^{-17}	2.9482×10^{-17}	1.1673	1.1280	1.0623
1010	Blood_in_large_veins_trunk	239.830	3.5305×10^{-17}	3.57	3.4720×10^{-17}	3.3896×10^{-17}	3.4907×10^{-17}	1.0169	1.0416	1.0114
1100	Blood_in_large_arteries_arms	46.314	3.2372×10^{-17}	4.78	2.9980×10^{-17}	3.2106×10^{-17}	2.9171×10^{-17}	1.0798	1.0083	1.1097
1110	Blood_in_large_veins_arms	139.491	3.3127×10^{-17}	2.72	3.2470×10^{-17}	3.0606×10^{-17}	3.3253×10^{-17}	1.0202	1.0824	0.9962
1200	Blood_in_large_arteries_legs	79.907	2.8233×10^{-17}	7.61	2.1900×10^{-17}	2.5382×10^{-17}	2.7446×10^{-17}	1.2892	1.1123	1.0287
1210	Blood_in_large_veins_legs	355.633	2.6469×10^{-17}	2.07	2.8400×10^{-17}	2.6901×10^{-17}	2.7270×10^{-17}	0.9320	0.9840	0.9706
1300	Humeri_upper_cortical	113.677	2.6578×10^{-17}	5.03	2.8810×10^{-17}	2.6521×10^{-17}	2.7389×10^{-17}	0.9225	1.0022	0.9704
1400	Humeri_upper_spongiosa	107.717	2.7734×10^{-17}	6.33	2.9000×10^{-17}	2.7093×10^{-17}	2.7647×10^{-17}	0.9563	1.0236	1.0031
1500	Humeri_upper_medullary_cavity	20.516	3.0678×10^{-17}	9.57	3.1160×10^{-17}	3.2671×10^{-17}	2.8656×10^{-17}	0.9845	0.9390	1.0706

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
1600	Humeri_lower_cortical	103.300	2.7140×10^{-17}	3.94	2.7590×10^{-17}	2.5529×10^{-17}	2.9059×10^{-17}	0.9837	1.0631	0.9339
1700	Humeri_lower_spongiosa	50.264	2.8143×10^{-17}	7.50	2.7270×10^{-17}	2.6155×10^{-17}	2.5622×10^{-17}	1.0320	1.0760	1.0984
1800	Humeri_lower_medullary_cavity	20.493	2.6875×10^{-17}	13.95	2.6150×10^{-17}	2.8354×10^{-17}	3.0733×10^{-17}	1.0277	0.9478	0.8745
1900	Ulnae_and_radrii_cortical	156.708	2.8063×10^{-17}	4.99	2.9120×10^{-17}	3.0308×10^{-17}	2.7007×10^{-17}	0.9637	0.9259	1.0391
2000	Ulnae_and_radrii_spongiosa	86.883	2.8930×10^{-17}	6.06	3.0350×10^{-17}	3.0867×10^{-17}	2.9895×10^{-17}	0.9532	0.9373	0.9677
2100	Ulnae_and_radrii_medullary_cavity	34.068	3.1746×10^{-17}	9.71	3.7560×10^{-17}	3.2727×10^{-17}	3.3995×10^{-17}	0.8452	0.9700	0.9338
2200	Wrists_and_hand_bones_cortical	105.132	2.6583×10^{-17}	6.72	2.7320×10^{-17}	2.9776×10^{-17}	3.0936×10^{-17}	0.9730	0.8928	0.8593
2300	Wrists_and_hand_bones_spongiosa	69.360	3.0304×10^{-17}	6.17	2.9010×10^{-17}	3.2293×10^{-17}	3.2839×10^{-17}	1.0446	0.9384	0.9228
2400	Clavicles_cortical	32.825	2.6011×10^{-17}	10.81	2.4740×10^{-17}	2.8693×10^{-17}	2.8319×10^{-17}	1.0514	0.9065	0.9185
2500	Clavicles_spongiosa	38.798	2.8237×10^{-17}	10.44	3.0130×10^{-17}	2.5960×10^{-17}	3.0931×10^{-17}	0.9372	1.0877	0.9129
2600	Cranium_cortical	407.670	1.6996×10^{-17}	4.31	1.7120×10^{-17}	1.7681×10^{-17}	1.7811×10^{-17}	0.9927	0.9613	0.9542
2700	Cranium_spongiosa	391.311	2.0422×10^{-17}	3.97	1.9390×10^{-17}	1.9901×10^{-17}	1.9986×10^{-17}	1.0532	1.0262	1.0218
2800	Femora_upper_cortical	244.126	3.1152×10^{-17}	2.87	3.2430×10^{-17}	3.1952×10^{-17}	3.3626×10^{-17}	0.9606	0.9750	0.9264
2900	Femora_upper_spongiosa	232.804	3.3982×10^{-17}	3.39	3.1740×10^{-17}	3.2948×10^{-17}	3.2268×10^{-17}	1.0706	1.0314	1.0531
3000	Femora_upper_medullary_cavity	39.516	3.2849×10^{-17}	3.47	3.2190×10^{-17}	3.6159×10^{-17}	3.5645×10^{-17}	1.0205	0.9085	0.9216
3100	Femora_lower_cortical	240.929	3.2497×10^{-17}	2.08	3.1140×10^{-17}	3.1944×10^{-17}	3.2426×10^{-17}	1.0436	1.0173	1.0022
3200	Femora_lower_spongiosa	166.334	3.1315×10^{-17}	3.29	3.1240×10^{-17}	3.3360×10^{-17}	3.2394×10^{-17}	1.0024	0.9387	0.9667
3300	Femora_lower_medullary_cavity	56.762	3.3186×10^{-17}	4.60	3.5020×10^{-17}	3.3905×10^{-17}	3.4723×10^{-17}	0.9476	0.9788	0.9557
3400	Tibiae_fibulae_and_patellae_cortical	544.845	2.6609×10^{-17}	1.41	2.6660×10^{-17}	2.7102×10^{-17}	2.6421×10^{-17}	0.9981	0.9818	1.0071
3500	Tibiae_fibulae_and_patellae_spongiosa	558.529	2.7821×10^{-17}	1.53	2.7790×10^{-17}	2.5844×10^{-17}	2.6218×10^{-17}	1.0011	1.0765	1.0611
3600	Tibiae_fibulae_and_patellae_medullary_cavity	88.883	3.0786×10^{-17}	4.37	3.0370×10^{-17}	3.0807×10^{-17}	2.8886×10^{-17}	1.0137	0.9993	1.0658
3700	Ankles_and_foot_cortical	173.476	2.0836×10^{-17}	4.61	2.3540×10^{-17}	2.0788×10^{-17}	1.9551×10^{-17}	0.8851	1.0023	1.0657
3800	Ankles_and_foot_spongiosa	257.451	2.0648×10^{-17}	3.38	2.0950×10^{-17}	2.0503×10^{-17}	1.9763×10^{-17}	0.9856	1.0071	1.0448
3900	Mandible_cortical	45.394	2.4457×10^{-17}	8.24	3.0190×10^{-17}	2.5816×10^{-17}	2.4730×10^{-17}	0.8101	0.9474	0.9890
4000	Mandible_spongiosa	33.479	2.6849×10^{-17}	11.64	2.5540×10^{-17}	2.4995×10^{-17}	3.1672×10^{-17}	1.0512	1.0742	0.8477
4100	Pelvis_cortical	262.455	3.0920×10^{-17}	2.43	3.2310×10^{-17}	3.0660×10^{-17}	3.2519×10^{-17}	0.9570	1.0085	0.9508
4200	Pelvis_spongiosa	455.599	3.0781×10^{-17}	1.90	3.1950×10^{-17}	3.1969×10^{-17}	3.1109×10^{-17}	0.9634	0.9628	0.9895
4300	Ribs_cortical	164.497	2.2721×10^{-17}	5.24	2.3270×10^{-17}	2.2912×10^{-17}	2.4820×10^{-17}	0.9764	0.9916	0.9154
4400	Ribs_spongiosa	277.325	2.5810×10^{-17}	3.46	2.4120×10^{-17}	2.4832×10^{-17}	2.4874×10^{-17}	1.0701	1.0394	1.0376
4500	Scapulae_cortical	121.664	1.8934×10^{-17}	5.64	1.7970×10^{-17}	1.8706×10^{-17}	1.9014×10^{-17}	1.0537	1.0122	0.9958
4600	Scapulae_spongiosa	96.730	1.8954×10^{-17}	7.69	2.2540×10^{-17}	2.1947×10^{-17}	2.1736×10^{-17}	0.8409	0.8636	0.8720
4700	Cervical_spine_cortical	71.596	2.1730×10^{-17}	5.49	1.7430×10^{-17}	2.0880×10^{-17}	2.3973×10^{-17}	1.2467	1.0407	0.9064
4800	Cervical_spine_spongiosa	75.601	2.3025×10^{-17}	6.57	2.1790×10^{-17}	2.3803×10^{-17}	2.3795×10^{-17}	1.0567	0.9673	0.9676
4900	Thoracic_spine_cortical	205.828	1.8959×10^{-17}	3.71	1.8810×10^{-17}	2.0212×10^{-17}	1.8884×10^{-17}	1.0079	0.9380	1.0040
5000	Thoracic_spine_spongiosa	271.915	1.7570×10^{-17}	4.22	1.8960×10^{-17}	1.8279×10^{-17}	1.9246×10^{-17}	0.9267	0.9612	0.9129
5100	Lumbar_spine_cortical	156.175	2.5248×10^{-17}	2.32	2.4750×10^{-17}	2.5653×10^{-17}	2.5328×10^{-17}	1.0201	0.9842	0.9968
5200	Lumbar_spine_spongiosa	264.976	2.5513×10^{-17}	2.66	2.8690×10^{-17}	2.7576×10^{-17}	2.6904×10^{-17}	0.8893	0.9252	0.9483
5300	Sacrum_cortical	80.240	2.5715×10^{-17}	5.69	2.5970×10^{-17}	2.4346×10^{-17}	2.3920×10^{-17}	0.9902	1.0562	1.0750
5400	Sacrum_spongiosa	154.840	2.6031×10^{-17}	4.85	2.6960×10^{-17}	2.5789×10^{-17}	2.4723×10^{-17}	0.9656	1.0094	1.0529

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
5500	Sternum_cortical	1.685	3.4287×10^{-17}	16.05	2.9890×10^{-17}	3.0489×10^{-17}	3.5953×10^{-17}	1.1471	1.1246	0.9537
5600	Sternum_spongiosa	51.347	3.9273×10^{-17}	7.46	3.7250×10^{-17}	3.7851×10^{-17}	3.3892×10^{-17}	1.0543	1.0376	1.1588
5700	Cartilage_costal	41.959	3.9993×10^{-17}	7.17	3.3290×10^{-17}	3.9656×10^{-17}	3.3608×10^{-17}	1.2014	1.0085	1.1900
5800	Cartilage_discs	69.351	2.6743×10^{-17}	4.99	2.4910×10^{-17}	2.5115×10^{-17}	2.7294×10^{-17}	1.0736	1.0648	0.9798
6100	Brain	1349.568	1.7063×10^{-17}	1.11	1.7850×10^{-17}	1.7810×10^{-17}	1.8101×10^{-17}	0.9559	0.9581	0.9427
6200	Breast_left_adipose_tissue	153.663	3.7596×10^{-17}	3.96	3.7060×10^{-17}	3.7863×10^{-17}	3.6840×10^{-17}	1.0145	0.9929	1.0205
6300	Breast_left_glandular_tissue	102.491	3.7041×10^{-17}	5.47	3.3590×10^{-17}	3.2964×10^{-17}	3.8714×10^{-17}	1.1027	1.1237	0.9568
6400	Breast_right_adipose_tissue	153.663	3.7995×10^{-17}	5.80	3.7740×10^{-17}	4.0180×10^{-17}	3.6325×10^{-17}	1.0068	0.9456	1.0460
6500	Breast_right_glandular_tissue	102.491	3.2749×10^{-17}	5.04	3.6250×10^{-17}	3.7243×10^{-17}	3.7273×10^{-17}	0.9034	0.8793	0.8786
6600	Eye_lens_sensitive_left	0.039	0.0000×10^0	0.00	1.3980×10^{-17}	–	9.9672×10^{-18}	–	–	–
6601	Eye_lens_insensitive_left	0.189	7.6539×10^{-17}	82.62	1.0560×10^{-16}	4.9514×10^{-17}	5.3479×10^{-17}	0.7248	1.5458	1.4312
6700	Cornea_left	1.100	1.9405×10^{-17}	36.79	3.1900×10^{-17}	1.7495×10^{-17}	2.9794×10^{-17}	0.6083	1.1092	0.6513
6701	Aqueous_left	0.304	1.5107×10^{-17}	96.80	1.1070×10^{-17}	6.2187×10^{-18}	1.1122×10^{-19}	1.3647	2.4293	135.8311
6702	Vitreous_left	6.051	2.8574×10^{-17}	28.99	3.4260×10^{-17}	3.2834×10^{-17}	2.7379×10^{-17}	0.8340	0.8703	1.0436
6800	Eye_lens_sensitive_right	0.039	0.0000×10^0	0.00	–	5.5033×10^{-17}	2.0063×10^{-16}	–	–	–
6801	Eye_lens_insensitive_right	0.189	0.0000×10^0	0.00	8.3450×10^{-17}	–	2.3948×10^{-17}	–	–	–
6900	Cornea_right	1.100	1.2054×10^{-17}	46.56	3.4620×10^{-17}	2.7647×10^{-17}	4.4964×10^{-17}	0.3482	0.4360	0.2681
6901	Aqueous_right	0.304	7.2829×10^{-18}	67.27	2.4490×10^{-17}	2.5713×10^{-17}	2.2840×10^{-17}	0.2974	0.2832	0.3189
6902	Vitreous_right	6.051	3.4173×10^{-17}	15.16	2.6980×10^{-17}	3.1000×10^{-17}	2.6066×10^{-17}	1.2666	1.1023	1.3110
7000	Gall_bladder_wall	8.201	3.1048×10^{-17}	18.62	2.4600×10^{-17}	3.3413×10^{-17}	3.3496×10^{-17}	1.2621	0.9292	0.9269
7100	Gall_bladder_contents	48.000	3.0859×10^{-17}	6.80	2.8020×10^{-17}	2.9431×10^{-17}	3.0224×10^{-17}	1.1013	1.0485	1.0210
7200	Stomach_wall(0-60)	1.561	2.7620×10^{-17}	28.96	2.5850×10^{-17}	3.2081×10^{-17}	4.2572×10^{-17}	1.0685	0.8609	0.6488
7201	Stomach_wall(60-100)	1.044	2.7708×10^{-17}	22.10	3.2520×10^{-17}	3.9535×10^{-17}	3.1189×10^{-17}	0.8520	0.7008	0.8884
7202	Stomach_wall(100-300)	5.256	3.1724×10^{-17}	17.74	3.4060×10^{-17}	3.3726×10^{-17}	3.3557×10^{-17}	0.9314	0.9406	0.9454
7203	Stomach_wall(300-surface)	165.012	3.2095×10^{-17}	2.87	3.1830×10^{-17}	3.3658×10^{-17}	3.5107×10^{-17}	1.0083	0.9536	0.9142
7300	Stomach_contents	230.000	3.0558×10^{-17}	3.69	3.1380×10^{-17}	3.0513×10^{-17}	3.0659×10^{-17}	0.9738	1.0015	0.9967
7400	Small_intestine_wall(0-130)	12.341	3.1241×10^{-17}	6.87	3.7390×10^{-17}	3.9358×10^{-17}	3.5509×10^{-17}	0.8355	0.7938	0.8798
7401	Small_intestine_wall(130-150)	1.922	3.2780×10^{-17}	10.10	3.3980×10^{-17}	3.9617×10^{-17}	3.3139×10^{-17}	0.9647	0.8274	0.9892
7402	Small_intestine_wall(150-200)	4.831	2.9583×10^{-17}	7.32	3.8220×10^{-17}	3.5415×10^{-17}	3.1697×10^{-17}	0.7740	0.8353	0.9333
7403	Small_intestine_wall(200-surface)	736.662	3.5450×10^{-17}	1.17	3.4660×10^{-17}	3.4526×10^{-17}	3.4395×10^{-17}	1.0228	1.0268	1.0307
7500	Small_intestine_contents(-500-0)	45.227	3.5788×10^{-17}	4.91	3.8280×10^{-17}	3.6139×10^{-17}	3.7068×10^{-17}	0.9349	0.9903	0.9655
7501	Small_intestine_contents(centre-500)	234.773	3.4919×10^{-17}	4.03	3.4930×10^{-17}	3.2918×10^{-17}	3.5447×10^{-17}	0.9997	1.0608	0.9851
7600	Ascending_colon_wall(0-280)	4.451	4.7795×10^{-17}	11.85	4.1240×10^{-17}	2.7853×10^{-17}	3.8931×10^{-17}	1.1589	1.7160	1.2277
7601	Ascending_colon_wall(280-300)	0.322	3.3847×10^{-17}	25.16	5.8380×10^{-17}	5.2738×10^{-17}	3.5806×10^{-17}	0.5798	0.6418	0.9453
7602	Ascending_colon_wall(300-surface)	107.784	3.7300×10^{-17}	4.07	4.0890×10^{-17}	4.2950×10^{-17}	3.7254×10^{-17}	0.9122	0.8684	1.0012
7700	Ascending_colon_content	100.007	3.8730×10^{-17}	5.35	3.8220×10^{-17}	3.9659×10^{-17}	3.8132×10^{-17}	1.0133	0.9766	1.0157
7800	Transverse_colon_wall_right(0-280)	3.680	4.7944×10^{-17}	15.35	5.1430×10^{-17}	2.9553×10^{-17}	3.6564×10^{-17}	0.9322	1.6223	1.3112

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
7801	Transverse_colon_wall_right(280-300)	0.266	6.6539×10^{-17}	24.77	3.1300×10^{-17}	2.6721×10^{-17}	2.4982×10^{-17}	2.1259	2.4901	2.6635
7802	Transverse_colon_wall_right(300-surface)	64.847	3.8996×10^{-17}	5.28	3.8830×10^{-17}	3.8241×10^{-17}	4.2685×10^{-17}	1.0043	1.0197	0.9136
7900	Transverse_colon_contents_right	59.995	4.1110×10^{-17}	5.54	3.9720×10^{-17}	3.9478×10^{-17}	3.7182×10^{-17}	1.0350	1.0413	1.1056
8000	Transverse_colon_wall_left(0-280)	2.196	4.1790×10^{-17}	17.40	4.3880×10^{-17}	4.0447×10^{-17}	2.7217×10^{-17}	0.9524	1.0332	1.5354
8001	Transverse_colon_wall_left(280-300)	0.160	2.7270×10^{-17}	37.78	3.5570×10^{-17}	2.4547×10^{-17}	2.5101×10^{-17}	0.7667	1.1109	1.0864
8002	Transverse_colon_wall_left(300-surface)	66.428	4.3498×10^{-17}	4.12	4.3330×10^{-17}	3.9167×10^{-17}	3.6101×10^{-17}	1.0039	1.1106	1.2049
8100	Transverse_colon_content_left	30.005	4.1052×10^{-17}	7.83	3.8090×10^{-17}	3.7087×10^{-17}	4.1604×10^{-17}	1.0778	1.1069	0.9867
8200	Descending_colon_wall(0-280)	3.021	2.9527×10^{-17}	15.89	4.1310×10^{-17}	3.4073×10^{-17}	3.8740×10^{-17}	0.7148	0.8666	0.7622
8201	Descending_colon_wall(280-300)	0.220	2.4048×10^{-17}	30.29	3.5500×10^{-17}	3.1347×10^{-17}	2.9002×10^{-17}	0.6774	0.7672	0.8292
8202	Descending_colon_wall(300-surface)	109.320	3.7497×10^{-17}	2.76	3.9430×10^{-17}	3.9799×10^{-17}	4.2399×10^{-17}	0.9510	0.9422	0.8844
8300	Descending_colon_content	50.003	4.1747×10^{-17}	7.49	3.6080×10^{-17}	3.6789×10^{-17}	3.3690×10^{-17}	1.1571	1.1348	1.2392
8400	Sigmoid_colon_wall(0-280)	4.222	2.9029×10^{-17}	10.35	2.8860×10^{-17}	2.4012×10^{-17}	2.5616×10^{-17}	1.0058	1.2089	1.1332
8401	Sigmoid_colon_wall(280-300)	0.306	3.7199×10^{-17}	32.72	1.7610×10^{-17}	2.3439×10^{-17}	3.3794×10^{-17}	2.1124	1.5871	1.1008
8402	Sigmoid_colon_wall(300-surface)	51.761	2.8161×10^{-17}	6.49	2.8730×10^{-17}	3.5404×10^{-17}	2.9520×10^{-17}	0.9802	0.7954	0.9540
8500	Sigmoid_colon_contents	79.993	2.9000×10^{-17}	5.83	2.8960×10^{-17}	2.7339×10^{-17}	2.9186×10^{-17}	1.0014	1.0607	0.9936
8600	Rectum_wall	31.268	2.9084×10^{-17}	12.80	2.6780×10^{-17}	3.1150×10^{-17}	2.5743×10^{-17}	1.0860	0.9337	1.1298
8700	Heart_wall	290.890	2.8214×10^{-17}	3.81	2.9870×10^{-17}	2.8881×10^{-17}	2.9457×10^{-17}	0.9446	0.9769	0.9578
8800	Blood_in_heart_chamber	370.000	2.8743×10^{-17}	3.42	2.9270×10^{-17}	2.8478×10^{-17}	2.8368×10^{-17}	0.9820	1.0093	1.0132
8900	Kidney_left_cortex	149.091	2.3708×10^{-17}	5.11	2.2570×10^{-17}	2.2778×10^{-17}	2.4080×10^{-17}	1.0504	1.0408	0.9845
9000	Kidney_left_medulla	37.441	2.3350×10^{-17}	5.89	2.7040×10^{-17}	2.8845×10^{-17}	2.5466×10^{-17}	0.8635	0.8095	0.9169
9100	Kidney_left_pelvis	7.494	1.6179×10^{-17}	25.94	2.6660×10^{-17}	2.3066×10^{-17}	2.4696×10^{-17}	0.6069	0.7014	0.6551
9200	Kidney_right_cortex	125.147	2.6798×10^{-17}	3.62	2.7780×10^{-17}	2.6522×10^{-17}	2.8078×10^{-17}	0.9646	1.0104	0.9544
9300	Kidney_right_medulla	31.440	2.7469×10^{-17}	7.23	2.4920×10^{-17}	2.6995×10^{-17}	2.6319×10^{-17}	1.1023	1.0176	1.0437
9400	Kidney_right_pelvis	6.292	2.9325×10^{-17}	17.25	3.4610×10^{-17}	2.0889×10^{-17}	1.9835×10^{-17}	0.8473	1.4038	1.4784
9500	Liver	1810.000	3.0607×10^{-17}	1.05	3.0090×10^{-17}	3.0144×10^{-17}	3.0810×10^{-17}	1.0172	1.0154	0.9934
9700	Lung(AI)_left	427.256	2.3589×10^{-17}	3.80	2.2800×10^{-17}	2.3685×10^{-17}	2.4023×10^{-17}	1.0346	0.9959	0.9819
9900	Lung(AI)_right	522.518	2.6161×10^{-17}	3.05	2.5390×10^{-17}	2.6530×10^{-17}	2.6354×10^{-17}	1.0304	0.9861	0.9927
10000	Lymphatic_nodes_ET	12.695	1.9383×10^{-17}	17.08	2.4020×10^{-17}	2.3986×10^{-17}	2.3449×10^{-17}	0.8070	0.8081	0.8266
10100	Lymphatic_nodes_thoracic	12.695	2.9898×10^{-17}	14.95	2.3070×10^{-17}	2.1370×10^{-17}	2.5622×10^{-17}	1.2960	1.3991	1.1669
10200	Lymphatic_nodes_head	4.386	2.4611×10^{-17}	27.63	2.6350×10^{-17}	1.4749×10^{-17}	1.5927×10^{-17}	0.9340	1.6687	1.5452
10300	Lymphatic_nodes_trunk	103.641	3.5371×10^{-17}	5.30	3.4130×10^{-17}	3.3522×10^{-17}	3.2797×10^{-17}	1.0364	1.0552	1.0785
10400	Lymphatic_nodes_arms	8.771	4.1618×10^{-17}	13.19	2.4550×10^{-17}	2.6625×10^{-17}	3.2235×10^{-17}	1.6952	1.5631	1.2911
10500	Lymphatic_nodes_legs	8.771	2.4851×10^{-17}	12.48	2.6800×10^{-17}	3.1272×10^{-17}	1.8602×10^{-17}	0.9273	0.7947	1.3359
10600	Muscle_head	445.022	2.3419×10^{-17}	3.11	2.3690×10^{-17}	2.3909×10^{-17}	2.3305×10^{-17}	0.9886	0.9795	1.0049

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
10700	Muscle_trunk	8324.819	2.7119×10^{-17}	0.39	2.7330×10^{-17}	2.6883×10^{-17}	2.7444×10^{-17}	0.9923	1.0088	0.9882
10800	Muscle_arms	1479.849	3.0883×10^{-17}	1.13	3.0400×10^{-17}	2.9396×10^{-17}	2.9535×10^{-17}	1.0159	1.0506	1.0457
10900	Muscle_legs	7676.748	2.8146×10^{-17}	0.72	2.8280×10^{-17}	2.8137×10^{-17}	2.8422×10^{-17}	0.9953	1.0003	0.9903
11000	Oesophagus_wall(0-190)	1.871	2.8368×10^{-17}	32.40	2.7900×10^{-17}	2.4673×10^{-17}	2.2278×10^{-17}	1.0168	1.1498	1.2734
11001	Oesophagus_wall(190-200)	0.101	3.5062×10^{-17}	47.32	1.9530×10^{-17}	2.5040×10^{-17}	1.4977×10^{-17}	1.7953	1.4002	2.3411
11002	Oesophagus_wall(200-surface)	41.247	2.3384×10^{-17}	12.04	2.6040×10^{-17}	2.3951×10^{-17}	2.2109×10^{-17}	0.8980	0.9763	1.0576
11003	Oesophagus_contents	21.240	2.6360×10^{-17}	9.22	2.4200×10^{-17}	2.1427×10^{-17}	2.2953×10^{-17}	1.0892	1.2302	1.1484
11100	Ovary_left	6.318	2.9761×10^{-17}	15.38	3.5420×10^{-17}	1.9699×10^{-17}	3.5399×10^{-17}	0.8402	1.5108	0.8407
11200	Ovary_right	6.318	2.4547×10^{-17}	22.83	3.2270×10^{-17}	3.5757×10^{-17}	3.7869×10^{-17}	0.7607	0.6865	0.6482
11300	Pancreas	144.552	3.4502×10^{-17}	5.04	3.3780×10^{-17}	3.4288×10^{-17}	3.4492×10^{-17}	1.0214	1.0062	1.0003
11400	Pituitary_gland	0.615	5.5320×10^{-18}	98.43	2.2890×10^{-17}	1.0010×10^{-17}	1.9687×10^{-17}	0.2417	0.5526	0.2810
11600	RST_head	844.540	2.3781×10^{-17}	2.34	2.4120×10^{-17}	2.4252×10^{-17}	2.4081×10^{-17}	0.9859	0.9806	0.9875
11700	RST_trunk	11513.366	2.8457×10^{-17}	0.66	2.8460×10^{-17}	2.8254×10^{-17}	2.8415×10^{-17}	0.9999	1.0072	1.0015
11800	RST_arms	2171.590	3.0059×10^{-17}	1.35	3.0080×10^{-17}	3.0671×10^{-17}	2.9643×10^{-17}	0.9993	0.9800	1.0140
11900	RST_legs	7795.948	2.9149×10^{-17}	0.89	2.9360×10^{-17}	2.9228×10^{-17}	2.9208×10^{-17}	0.9928	0.9973	0.9980
12000	Salivary_gland_left	35.880	2.5379×10^{-17}	7.93	2.7950×10^{-17}	2.5891×10^{-17}	2.3813×10^{-17}	0.9080	0.9802	1.0657
12100	Salivary_gland_right	35.880	2.5548×10^{-17}	5.76	2.1020×10^{-17}	2.3514×10^{-17}	2.8138×10^{-17}	1.2154	1.0865	0.9080
12200	Skin_head_insensitive	155.582	2.0079×10^{-17}	4.46	2.0130×10^{-17}	1.8089×10^{-17}	1.8915×10^{-17}	0.9975	1.1100	1.0615
12201	Skin_head_sensitive(50-100)	6.324	1.5386×10^{-17}	13.42	9.3970×10^{-18}	1.3341×10^{-17}	1.2887×10^{-17}	1.6373	1.1532	1.1939
12300	Skin_trunk_insensitive	871.558	2.3473×10^{-17}	2.04	2.4140×10^{-17}	2.3213×10^{-17}	2.3869×10^{-17}	0.9724	1.0112	0.9834
12301	Skin_trunk_sensitive(50-100)	32.368	1.5873×10^{-17}	6.75	1.3880×10^{-17}	1.3819×10^{-17}	1.3780×10^{-17}	1.1436	1.1486	1.1519
12400	Skin_arms_insensitive	380.960	2.6491×10^{-17}	3.52	2.5870×10^{-17}	2.5727×10^{-17}	2.5078×10^{-17}	1.0240	1.0297	1.0563
12401	Skin_arms_sensitive(50-100)	15.599	2.1090×10^{-17}	9.39	2.0870×10^{-17}	1.9349×10^{-17}	1.8346×10^{-17}	1.0105	1.0900	1.1496
12500	Skin_legs_insensitive	924.613	2.5653×10^{-17}	0.75	2.4110×10^{-17}	2.4851×10^{-17}	2.4818×10^{-17}	1.0640	1.0323	1.0337
12501	Skin_legs_sensitive(50-100)	35.025	1.6397×10^{-17}	6.22	1.6170×10^{-17}	1.6118×10^{-17}	1.6610×10^{-17}	1.0140	1.0173	0.9872
12600	Spinal_cord	19.098	2.3500×10^{-17}	8.78	2.2240×10^{-17}	2.1559×10^{-17}	1.9839×10^{-17}	1.0566	1.0900	1.1845
12700	Spleen	187.400	2.1191×10^{-17}	3.25	2.2480×10^{-17}	2.2048×10^{-17}	2.1742×10^{-17}	0.9427	0.9611	0.9746
12800	Teeth	40.561	2.5935×10^{-17}	7.34	2.8760×10^{-17}	3.0687×10^{-17}	2.4468×10^{-17}	0.9018	0.8451	1.0599
12801	Teeth_retention_region	0.036	1.0771×10^{-17}	39.04	1.5150×10^{-17}	2.1686×10^{-17}	7.3278×10^{-17}	0.7110	0.4967	0.1470
13100	Thymus	20.503	2.8047×10^{-17}	12.87	2.5740×10^{-17}	3.1398×10^{-17}	3.1254×10^{-17}	1.0896	0.8933	0.8974
13200	Thyroid	19.455	2.5768×10^{-17}	13.09	3.0700×10^{-17}	3.0010×10^{-17}	3.0024×10^{-17}	0.8394	0.8587	0.8583
13300	Tongue_upper(food)	20.995	2.4553×10^{-17}	18.59	2.5160×10^{-17}	2.8523×10^{-17}	2.4778×10^{-17}	0.9759	0.8608	0.9909
13301	Tongue_lower	40.415	2.7640×10^{-17}	10.23	2.6510×10^{-17}	3.0102×10^{-17}	2.8081×10^{-17}	1.0426	0.9182	0.9843
13400	Tonsils	3.075	1.8110×10^{-17}	27.61	2.4720×10^{-17}	3.0218×10^{-17}	1.0454×10^{-17}	0.7326	0.5993	1.7324
13500	Ureter_left	7.689	3.5204×10^{-17}	11.85	3.8420×10^{-17}	3.1769×10^{-17}	2.5028×10^{-17}	0.9163	1.1082	1.4066
13600	Ureter_right	7.689	2.7904×10^{-17}	14.14	2.5610×10^{-17}	3.5505×10^{-17}	3.0265×10^{-17}	1.0896	0.7859	0.9220
13700	Urinary_bladder_wall_insensitive	39.459	3.9259×10^{-17}	5.79	3.9360×10^{-17}	geom	geom	0.9974	geom	geom
13701	Urinary_bladder_wall_sensitive(69-116)	1.345	3.7753×10^{-17}	22.93	3.9680×10^{-17}	geom	geom	0.9514	geom	geom

continued

ID	Organ	Mass (g)	FLUKA	σ (%)	Geant4	MCNP6	PHITS	/G4	/MC	/PH
13800	Urinary_bladder_content	200.000	4.0863×10^{-17}	3.23	3.9000×10^{-17}	4.1898×10^{-17}	4.1366×10^{-17}	1.0478	0.9753	0.9879
13900	Uterus	81.993	3.3002×10^{-17}	5.54	3.5700×10^{-17}	3.1348×10^{-17}	3.0739×10^{-17}	0.9244	1.0528	1.0736
14000	Air_inside_body	0.036	1.1704×10^{-16}	45.99	1.5610×10^{-17}	1.4694×10^{-17}	1.5470×10^{-17}	7.4978	7.9654	7.5657